

三大变化共振新成长

2022年通信行业投资策略

证券分析师：朱型樯 A0230519060004、李国盛 A0230521080003

研究支持：刘菁菁 A0230120070008、朱锟旭 A0230120070007

联系人：李国盛 A0230521080003 ligs@swsresearch.com

2021.12.15

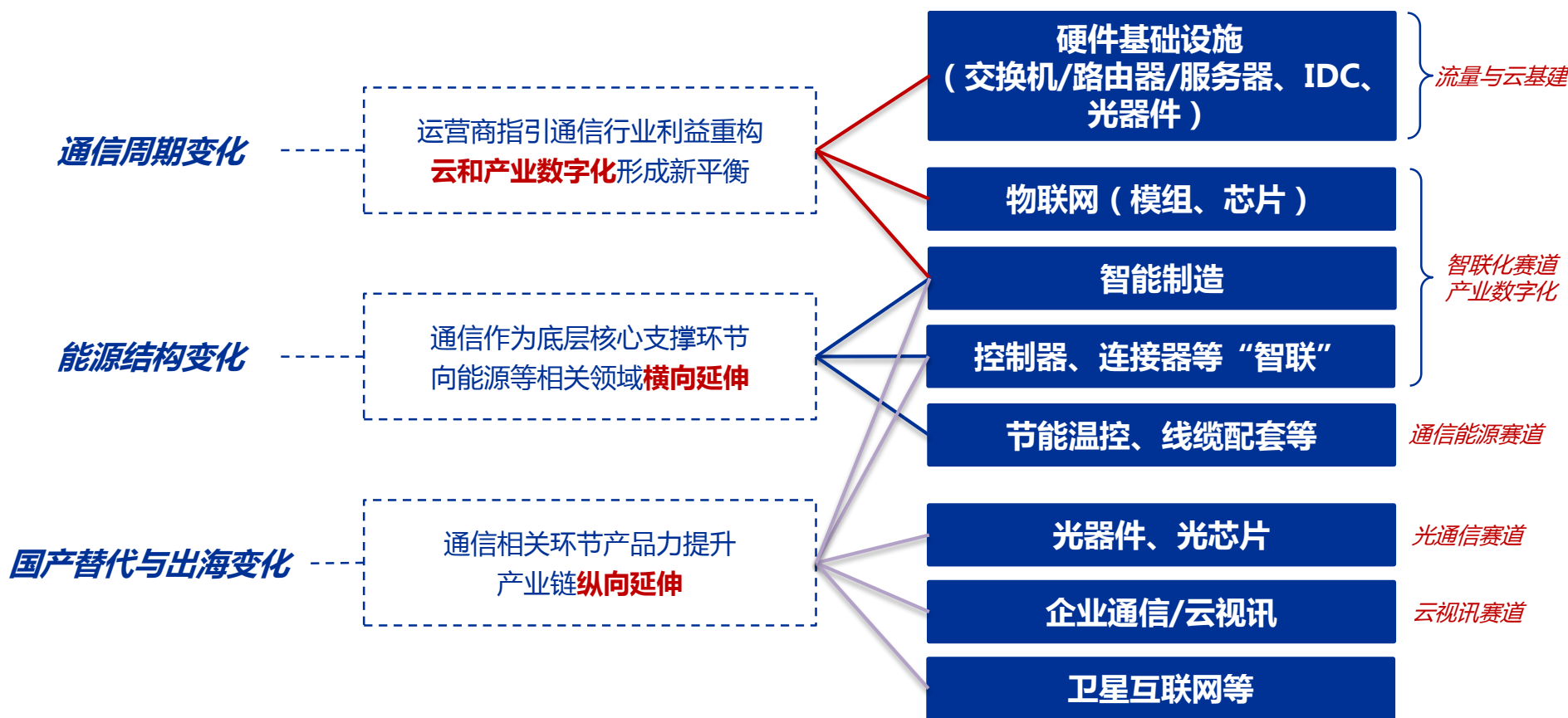


共同富裕新时代
A New Era of Common Prosperity

申万宏源 · 2022投资中国战略年会

Shenwan Hongyuan · 2022 China Investment Strategy Conference

- 在5G建设持续推进、国际贸易关系变化、能源变革成为中长期主线的背景下，2021年通信行业在产业和投资上开始发生巨大变化。展望2022年，我们预计通信相关产业链将延伸、分化并衍生出若干重要投资机会，具体梳理为三大变化：1) 通信周期变化指引云和产业数字化的投资机会、2) 能源结构变化指引相关环节横向跨场景延伸、3) 国产替代与出海变化指引产业链纵向延伸。各环节的变化互有交叉，行业周期之上叠加成长趋势，具体如下：



- **相关标的：**
- **1) 流量与云网 “新基建”**
 - **5G设备/交换机/路由器/服务器：**5G主设备、星网锐捷（锐捷网络）、浪潮信息等；
 - **IDC：**宝信软件、奥飞数据以及光环新网、万国数据等；
 - **光器件：**新易盛、天孚通信、光库科技、中际旭创等。
- **2) “智联” 赛道与产业数字化**
 - **智能制造：**宝信软件等；
 - **物联网模组：**广和通、移远通信、美格智能等；
 - **控制器/连接器：**和而泰、瑞可达、拓邦股份等；
 - **高精度定位之**华测导航、晶振之泰晶科技、精细线材**新亚电子。**
- **3) 通信能源赛道：**海缆/电缆之**中天科技**、温控之**英维克**、光伏支架之**意华股份**等。
- **4) 企业通信/云视讯：**亿联网络等。
- **5) 运营商：**中国移动（H）、中国电信等
- **风险提示：**贸易与产业链波动对供给产生影响；下游相关环节需求不达预期。

主要内容

1. 基本面回顾
2. 通信周期之变：重视硬件科技底座
3. 能源结构之变：挖掘细分成长新机
4. 国产替代与出海之变：打开长期空间
5. 产业链相关公司

1.1 指数整体平淡，但细分环节表现突出

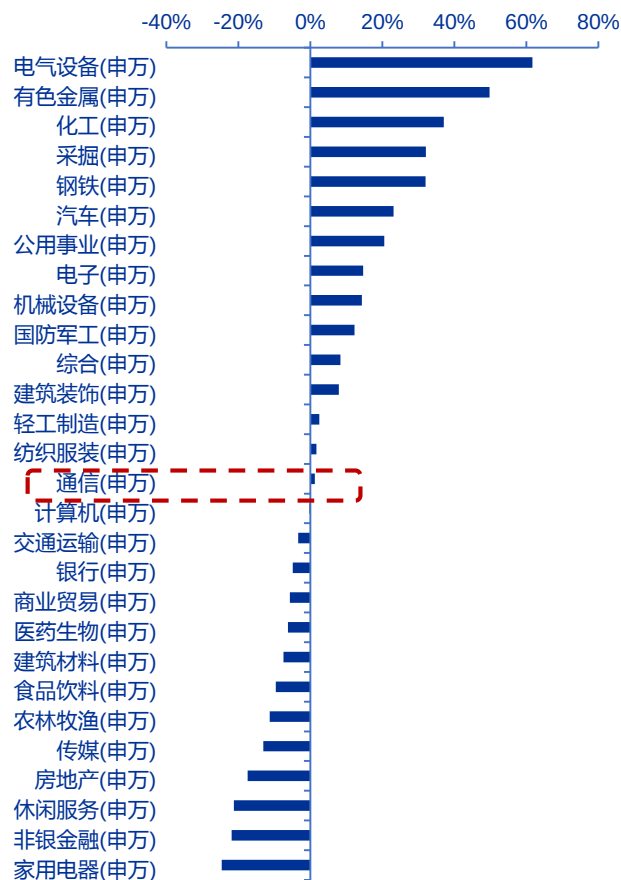
- 2021年年初至11月30日，通信（申万）指数累计上涨**1.24%**，上证综指上涨**2.61%**，在申万28个一级行业中位列第**15**位，TMT其他三个行业：传媒（下跌**13.04%**），计算机（下跌**0.26%**），电子（上涨**14.73%**）。
- 但物联网、光芯片等环节有不错表现。

涨幅前五个股及其他重点公司涨幅

证券代码	证券简称	2021.1.1-2021.11.30涨跌幅	21Q1-3归母净利润同比增速	所属领域
000829.SZ	天音控股	258.43%	27%	其他
300264.SZ	佳创视讯	187.79%	-151%	其他
002837.SZ	英维克	182.63%	24%	IDC/云计算（节能）
002139.SZ	拓邦股份	167.11%	56%	物联网
300710.SZ	万隆光电	123.66%	451%	其他
002396.SZ	星网锐捷	9.65%	46%	网络设备
300502.SZ	新易盛	-12.45%	36%	光器件
300308.SZ	中际旭创	-24.78%	-7%	光器件
300620.SZ	光库科技	100.44%	123%	光芯片
300383.SZ	光环新网	-13.98%	0%	IDC/云计算
603881.SH	数据港	-18.96%	-6%	IDC/云计算
300628.SZ	亿联网络	6.80%	21%	统一通信
601728.SH	中国电信	-29.95%	25%	运营商
600050.SH	中国联通	-10.49%	19%	运营商
603236.SH	移远通信	34.42%	90%	物联网
688018.SH	乐鑫科技	39.37%	83%	物联网
300590.SZ	移为通信	3.16%	80%	物联网
002402.SZ	和而泰	56.63%	58%	物联网
300638.SZ	广和通	62.14%	44%	物联网
300627.SZ	华测导航	95.38%	62%	高精度导航

资料来源：Wind，申万宏源研究

通信行业指数年初至今涨跌幅



资料来源：Wind，申万宏源研究

1.2 板块基本面向好，各子领域略有分化

■ 通信行业公司营业收入保持稳定增长，经营活动现金流同比下降

- 2021年Q3通信行业营业收入同比增长**18.60%**，归母净利润基本持平，经营活动现金流量净额同比下降**25.91%**。

■ 子版块：通信网络设备、光器件、物联网等盈利能力优于行业整体。

2021第三季度各通信子版块营业收入、归母净利润、经营活动现金流量净额同比增速

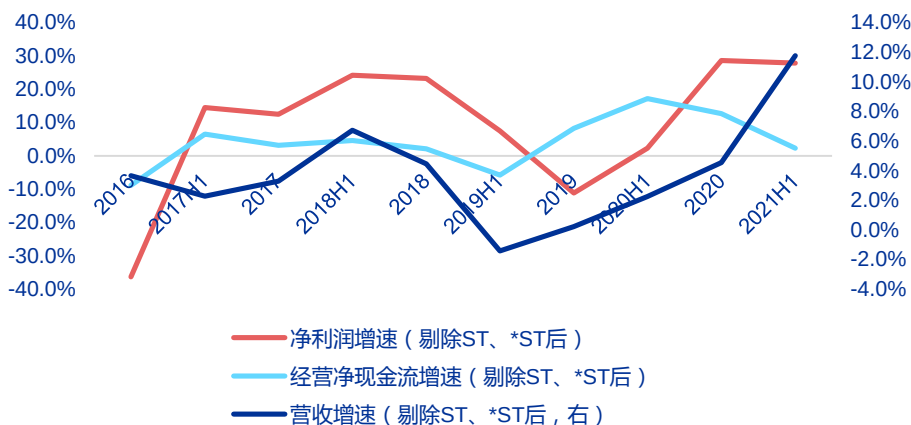
细分板块	营业收入	归母净利润	经营活动现金流量净额
电信运营商	8.49%	18.65%	3.48%
通信网络设备	15.73%	77.62%	1828.91%
光纤光缆	19.28%	-16.47%	-62.96%
光器件	12.32%	11.55%	1238.50%
天线/射频	6.78%	-9.31%	-40.74%
IDC/云计算	8.79%	18.36%	16.39%
大数据	1.32%	-52.73%	-64.78%
物联网	40.42%	131.76%	-354.81%
专网通信	-4.61%	-88.60%	-135.51%
北斗通信	20.42%	61.50%	-5755.46%
军工通信	-21.21%	-564.10%	-153.51%
网络安全	29.17%	-171.58%	-716.22%
通信应用与增值服务	13.02%	-0.02%	-125.89%
通信工程及服务	30.41%	135.61%	-165.23%
其他	38.89%	52.89%	-333.04%
整个通信行业	18.60%	0.00%	-25.91%

资料来源：Wind，申万宏源研究

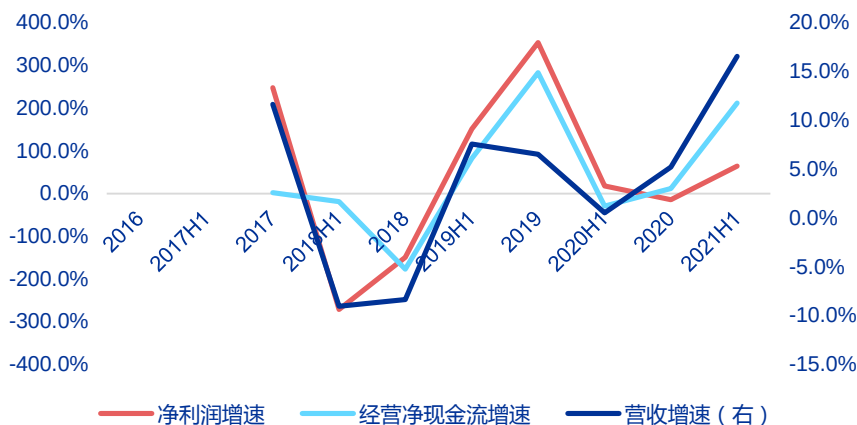
1.2 板块基本面向好，各子领域略有分化

■ 基于申万行业分类：

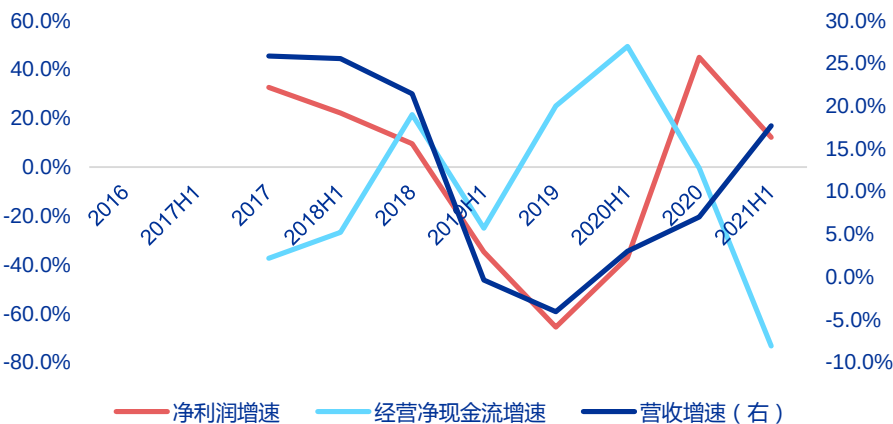
通信服务II：利润表已优化，现金流改善可期



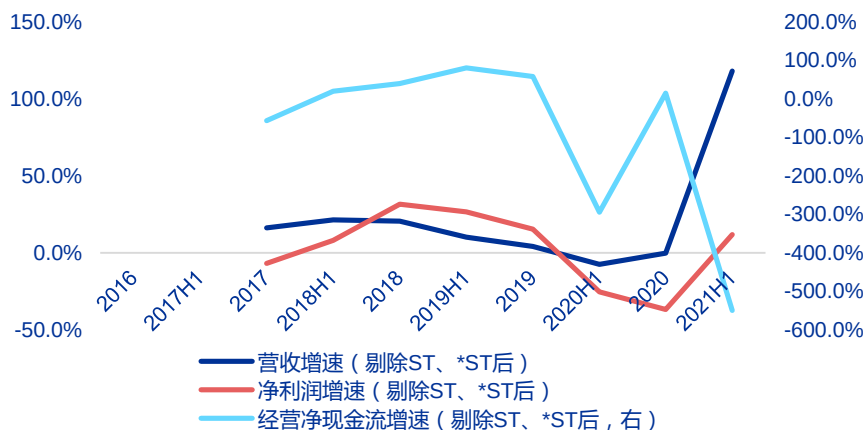
通信设备III：21H1弱投资却强业绩，底部应乐观



申万通信线缆III：收入表明行业景气改善，能源业务弹性巨大



申万通信终端III：成本短暂影响现金流，但景气趋势确定



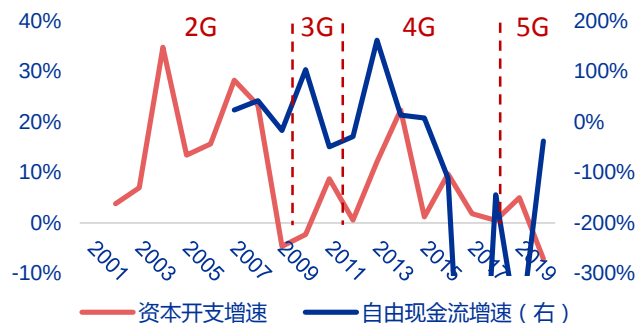
主要内容

1. 基本面回顾
2. 通信周期之变：重视硬件科技底座
3. 能源结构之变：挖掘细分成长新机
4. 国产替代与出海之变：打开长期空间
5. 产业链相关公司

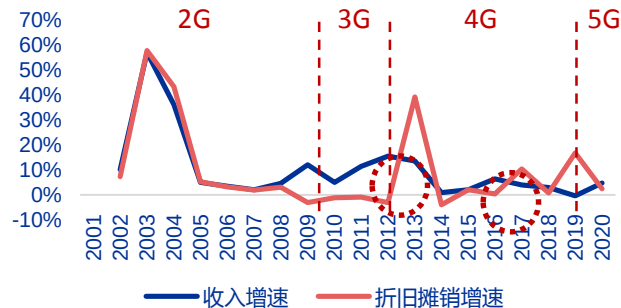
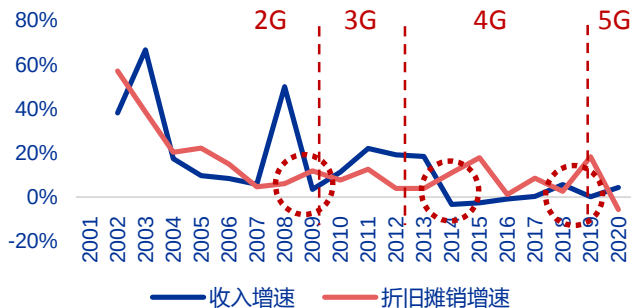
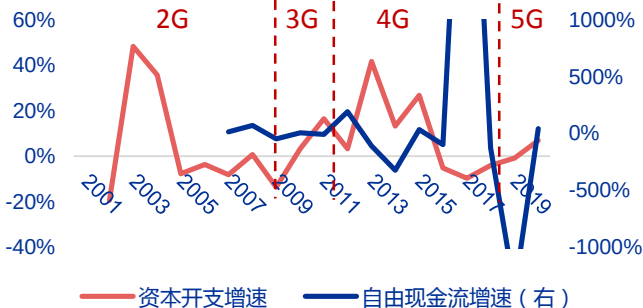
2.1 运营商收入成本剪刀差的背后是通信行业利益重构

- **2G到4G时代，通信产业链上较难出现持续受益于网络技术变革的玩家，原因在于：产业链长且利益分散、资本开支周期导致收入成本错配、周期性较强且政策影响较大。具体而言：**
- **对于通信产业链的相关设备和配套环节，以运营商为最终投资者的通信网络产业链包括天线、射频、通信设备、光模块、光纤光缆和网络运维等环节，每个产业链环节的投资占比不同，但竞争相对充分，下游议价能力强，导致难以出现“超级大公司”，仅华为、ZTE等。**
- **对于运营商相关环节，收入成本错配和政策边际变化的影响大。**
- **1) 历史上运营商的资本开支周期属性强，导致了收入和折旧摊销错配现象的出现。**

中国移动资本
开支周期解构



中国电信资本
开支周期解构

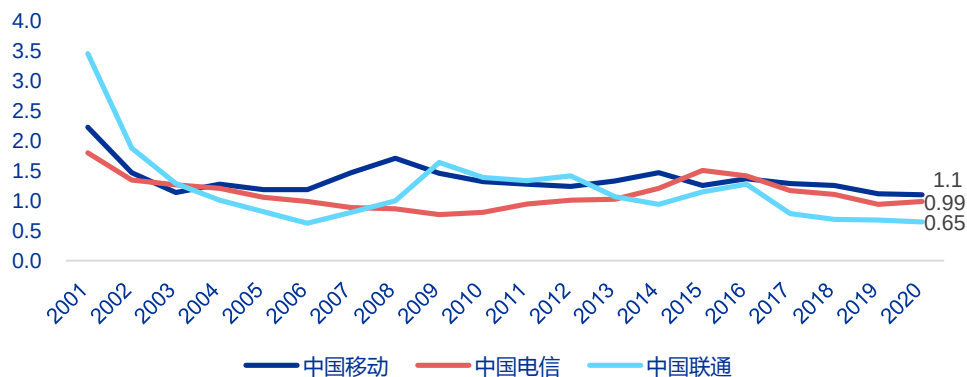


资料来源：Wind，申万宏源研究

2.1 运营商收入成本剪刀差的背后是通信行业利益重构

- **收入与成本错配的程度取决于：网络投资周期的长度、资本开支的强度（规模）。**
 - 较长投资周期可以平滑掉资本开支/固定资产/折旧摊销的短期波动，而短时间的技术切换给运营商投资回报带来较大压力；资本开支的强度越温和，运营商在新技术渗透率爬坡的过程中受到的成本冲击相应越小。
- **3G/4G时代我国网络建设落后于国外，呈不断追赶态势，因此生命周期较国外相对短暂。但我们预计5G网络技术的生命周期将显著长于3G/4G，一定程度上削弱了运营商收入与成本的错配，形成收入与利润同步增长的空间。**
- **和4G建设周期相比，5G建设周期资本开支增长趋于稳健。**
 - 4G：2012年开始，连续四年运营商资本开支同比增速超过10%，之后进入下行阶段。
 - 5G：牌照发放于2019年6月，2020年是规模建设元年，资本开支同比增长11%；2021年三大运营商计划资本开支3406亿元，同比增长2.3%，其中5G相关资本开支为1847亿元，占比为54.2%，同比增长5.1%。

资本开支与折旧摊销比已将至1左右，运营商投资已相对稳健

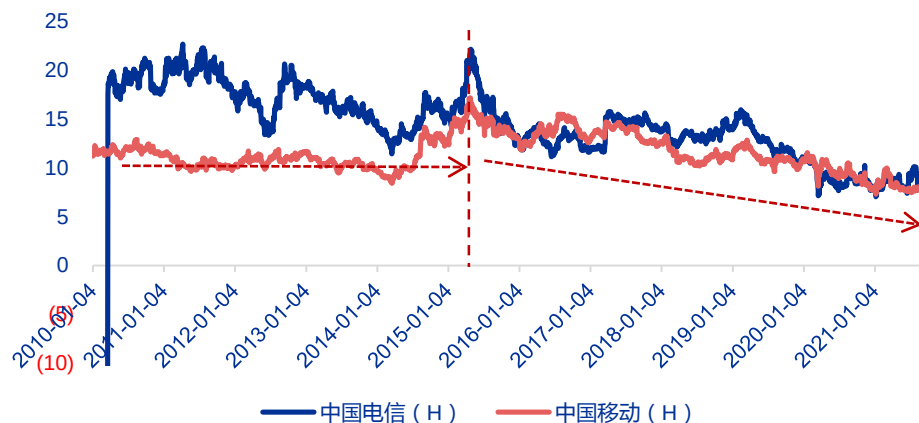


2.1 运营商收入成本剪刀差的背后是通信行业利益重构

■ 2) 提速降费政策影响边际递减+产业下游让利=运营商发展处在相对宽松的环境，长期资源和竞争的平衡再度发生变化。

- “提速降费”政策的本质是平衡网络流量的使用成本，可对比北美的“网络中立”政策。
- 电信服务是重要的基础设施，关系到国计民生，我国的提速降费政策大大降低了普通民众与企业的流量使用成本，提升了网络和应用的使用体验，是互联网平台与应用持续创新的重要政策支持。
- 2015年开始的提速降费政策是对运营商长期营收增长的考验，进而影响到估值。

近10年运营商估值的核心压制因素是提速降费政策（港股，PE TTM）



资料来源：Wind，申万宏源研究

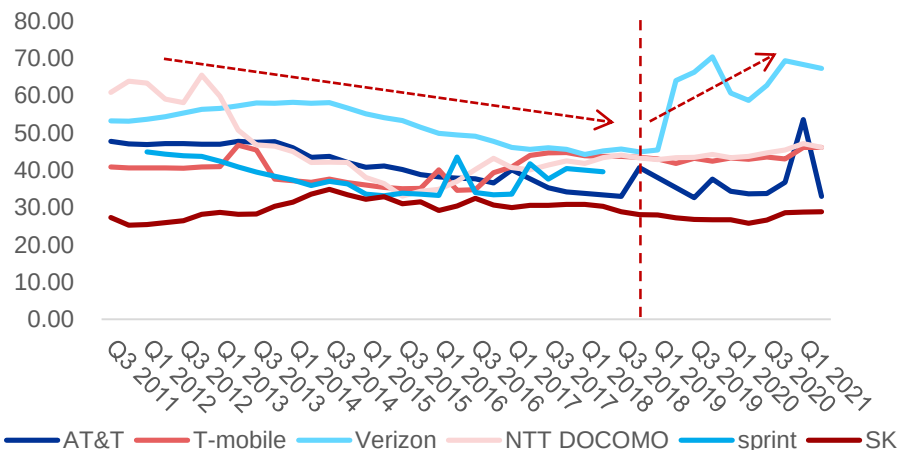
- ### ■ 我们认为提速降费的边际影响已趋弱。2020年后降费方向转向宽带和专线，当前重点实施领域已从个人用户转向中小企业，政策实施范围逐步减少，C端市场的ARPU压缩空间已十分有限。同时，横向对比下我国5G套餐资费已是低位，大幅下降概率较小。宽松的发展环境利于行业投资指向应用端创新。

2.2 技术创新打破旧平衡

■ 运营商的ARPU趋势一般是稳中下降，这一趋势将长期延续，除非技术端迎来大的变革。

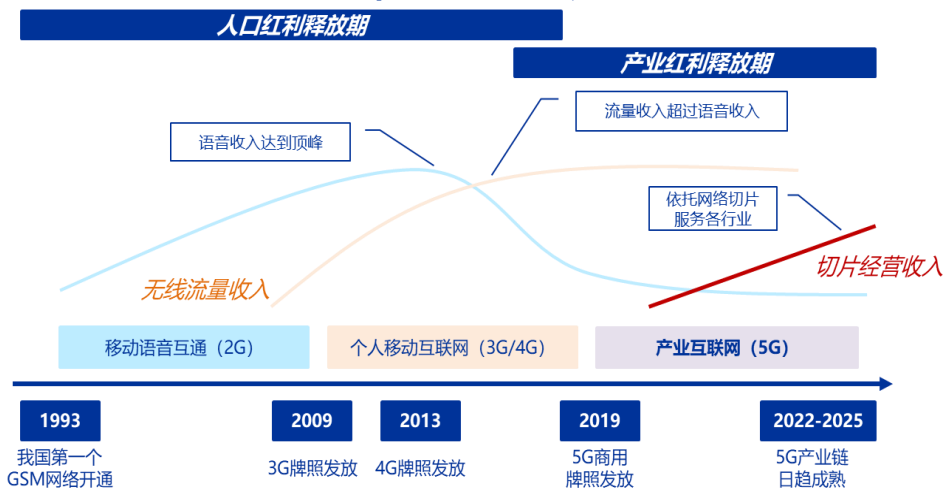
- 尤其在缺乏“爆发性”、“杀手级”新应用的技术周期末端，电信服务消费需求的边际增长一般已十分有限，叠加竞争等因素下的价格下杀，行业ARPU值通常体现出明显的阶段下滑。
- 根本原因是：电信服务具有准公共品属性，同时在技术成熟、规模生产、竞争充分时，长期有降价趋势。

海外运营商数据表明，无技术变革下的ARPU长期趋势稳中下降（美元/月）



资料来源：Bloomberg，申万宏源研究

运营商成长曲线的本质是每一轮技术变革带来的业务创新



资料来源：申万宏源研究

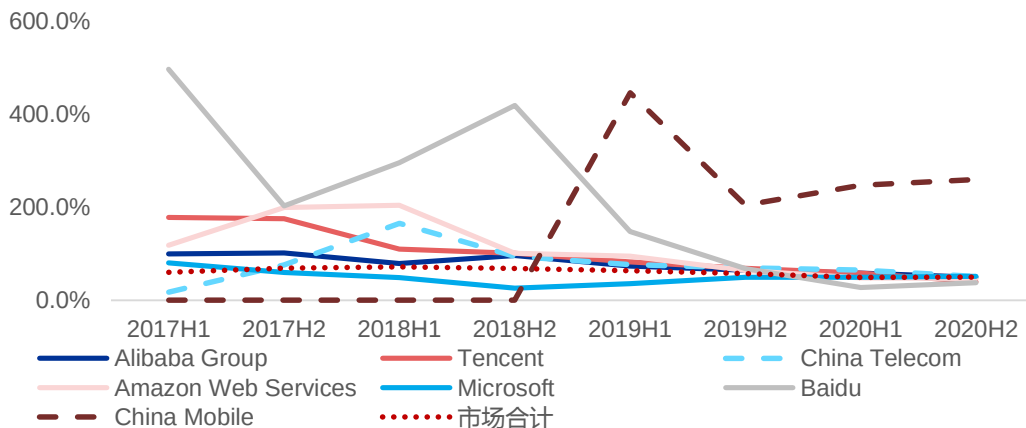
■ 一般技术变革是打破趋势、创造新均衡的重要因素。

■ 2019年5G商用以来的行业变化已初步体现了“新均衡”的趋势：物联网崛起、产业数字化、智能制造加速、云计算接力成长、甚至元宇宙。

2.2 技术创新打破旧平衡

- **（一）海外运营商的价值提升路径是延伸流量主线进行新业务收购，增量是3G/4G技术变革带来的流媒体与在线应用。**
 - 1) AT&T：一方面加码电视业务，收购付费电视提供商DirecTV，另一方面拓展业务覆盖区域，向墨西哥等国家和地区提供服务。2016年，随着流媒体业务的火爆，AT&T宣布收购时代华纳。
 - 2) Verizon：发力媒体业务和物联网业务，构建新的业务增长点。
- **（二）国内运营商当前的价值提升路径聚焦于内部发展云网融合，增量预计是5G技术变革带来的云计算、产业数字化和数字产业化等。**
 - 运营商的云化是大趋势，包括移动的“云改”战略、电信的“云改数转”战略、联通的混改等。
 - 1) 网络云化，SDN/NFV等；2) 云计算拓展，复用政企客户渠道和基础资源；3) 创新的内容业务。

国内电信、移动公有云业务规模增速有较强爆发力



- **在云计算、产业数字化领域持续扩张，是国内运营商新平衡的体现。硬件基础设施、物联网等预计受益。**

2.3 硬件基础设施：供需共振景气修复

■ **供给：技术迭代、格局优化仍是主基调。**

■ **硬件先行，最底层的硬件基础设施是各类应用爆发的基础支撑，也是ICT领域新基建的重要意义之一。**

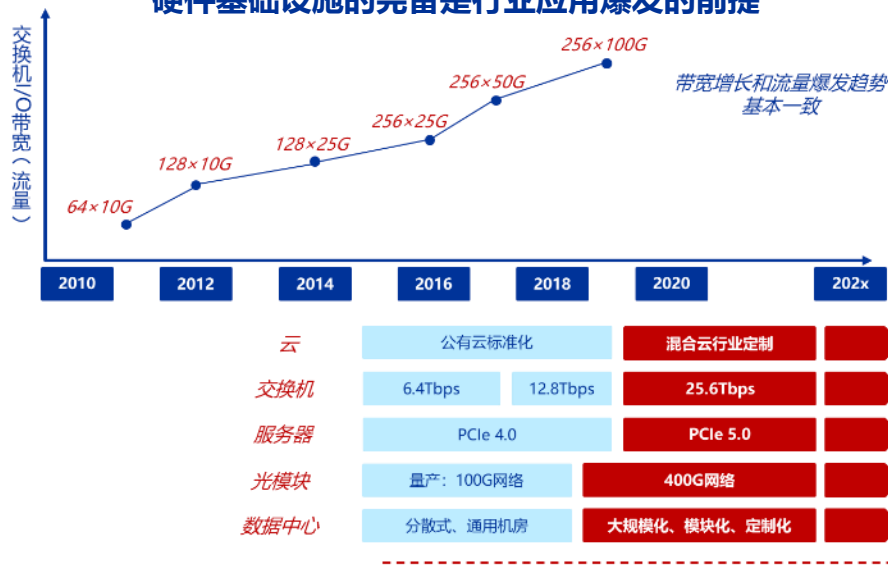
- 技术上的变化体现在服务器PCIe 5.0与Intel芯片、交换机I/O带宽快速提升（约每两年翻倍）、数据中心光模块换代需求（200G-400G-800G）等。

■ **“双碳”“双控”加速行业集中，方向是专业化、头部化。**

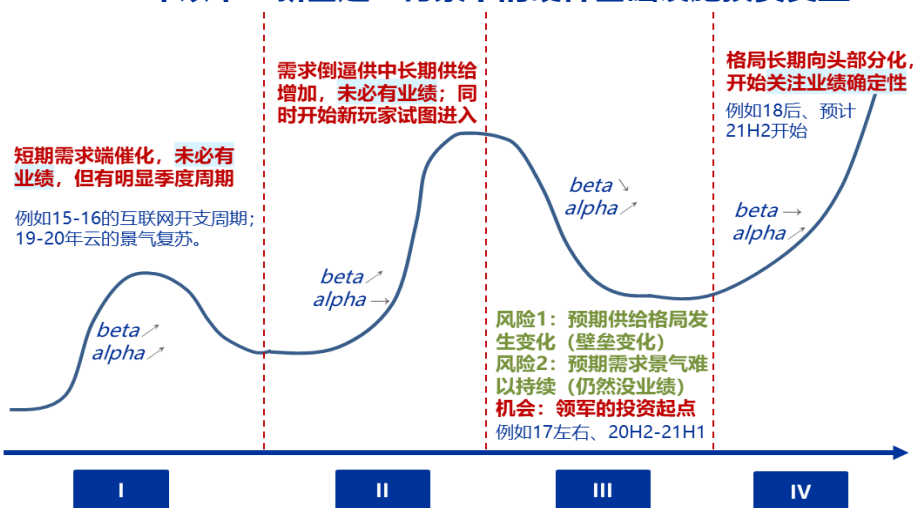
- 以**数据中心**为代表的信息基建经历了“促进培育-产业示范-高层统筹”的发展阶段，当前政策以平衡能耗与经济贡献为主基调。长期方向是**推广节能技术、提升资源利用率、推动老旧小散向规模化集群+智能化边缘转型升级**。

■ **未来3-5年硬件基建成长的核心驱动是云的渗透+分化，5G新基建，产业数字化智能化持续渗透，头部厂商技术引领作用凸显。**

硬件基础设施的完备是行业应用爆发的前提



2020年以来“新基建”背景下的硬件基础设施投资复盘



2.3 硬件基础设施：供需共振景气修复

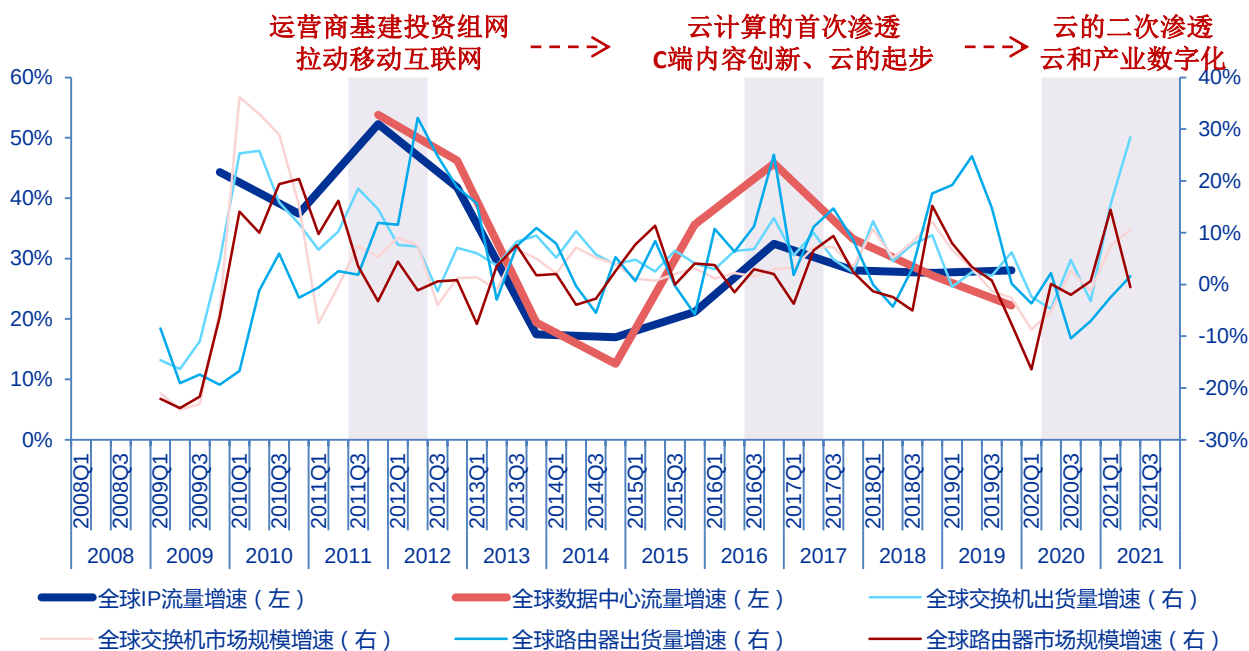
■ 需求：云+产业数字化叠加补库存，预计整体改善。

■ 1) 运营商是云计算的重要增量。

- 历史上的两次流量爆发，下游驱动主要是互联网和云：2010-2011（3G/4G组网牵引→视频爆发、移动互联网元年）；2015-2016（互联网与云计算的首次渗透→云应用、IDC）。当前5G周期的流量需求，运营商成为重要拉动。

■ 2) 当前新一轮云和产业数字化的渗透周期刚刚起步，云厂商的竞争进入下半场。

云和产业数字化周期中，设备需求确定爆发



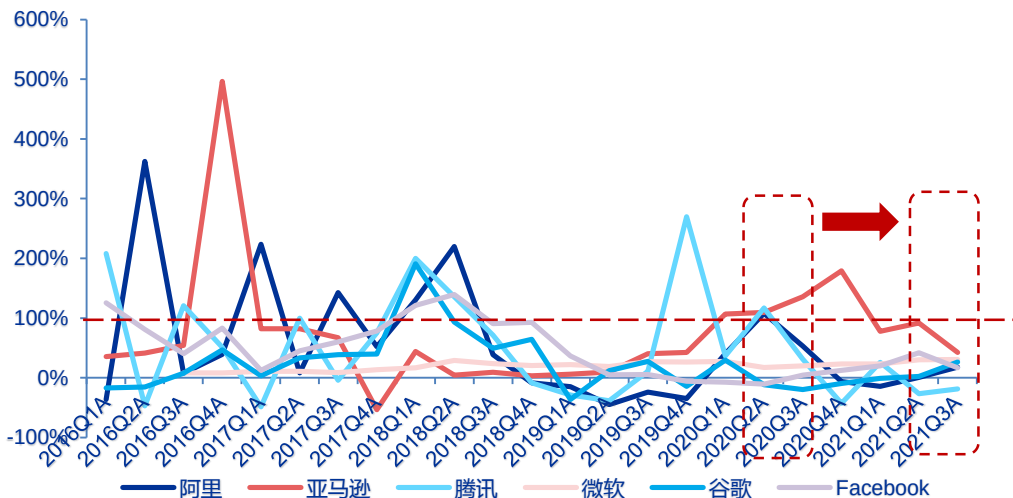
- 云的第一次渗透：**带来了国内设备和IDC行业的第一轮机会，云基础设施规模提升带动云计算的起步，同时C端内容创新。
- 云的第二次渗透：**预计将分化出头部集中的云和设备商，B端行业渗透带来更大空间，此时云厂商的技术和格局响度成熟，其需求将呈现出差异化、定制化的特点。
- 云和产业数字化的需求更长尾。

2.3 硬件基础设施：供需共振景气修复

3) 资本开支和库存周期的验证。

- 20H1全球云厂商经历了一轮显著的设备需求上行，此后进入到库存消化期；20Q3开始，国内云和互联网Capex回落至历史低位，加上芯片短缺与涨价的限制，设备市场景气度不温不火。
- 21Q3开始供应链影响边际减弱，在**流量需求持续爆发的趋势以及元宇宙等概念的催化下**，我们预计全球云厂商将进入新一轮补库存周期，产业链上游高频数据可同步验证。**供需两端将共振硬件基础设施景气修复。**

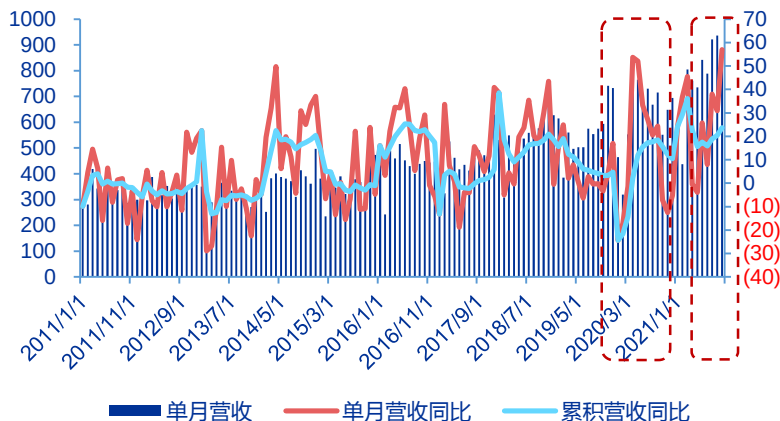
云厂商Capex增速表明，20H1需求脉冲后，21Q3开始已有补库存趋势



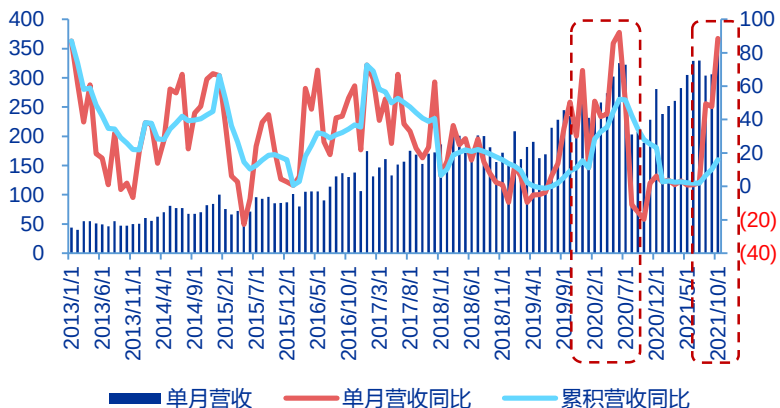
资料来源：亚马逊、腾讯、阿里、微软等公司各季度报告，申万宏源研究

设备上游（台湾零部件厂商）月度营收增速的景气验证（百万新台币）

勤诚月度营收数据



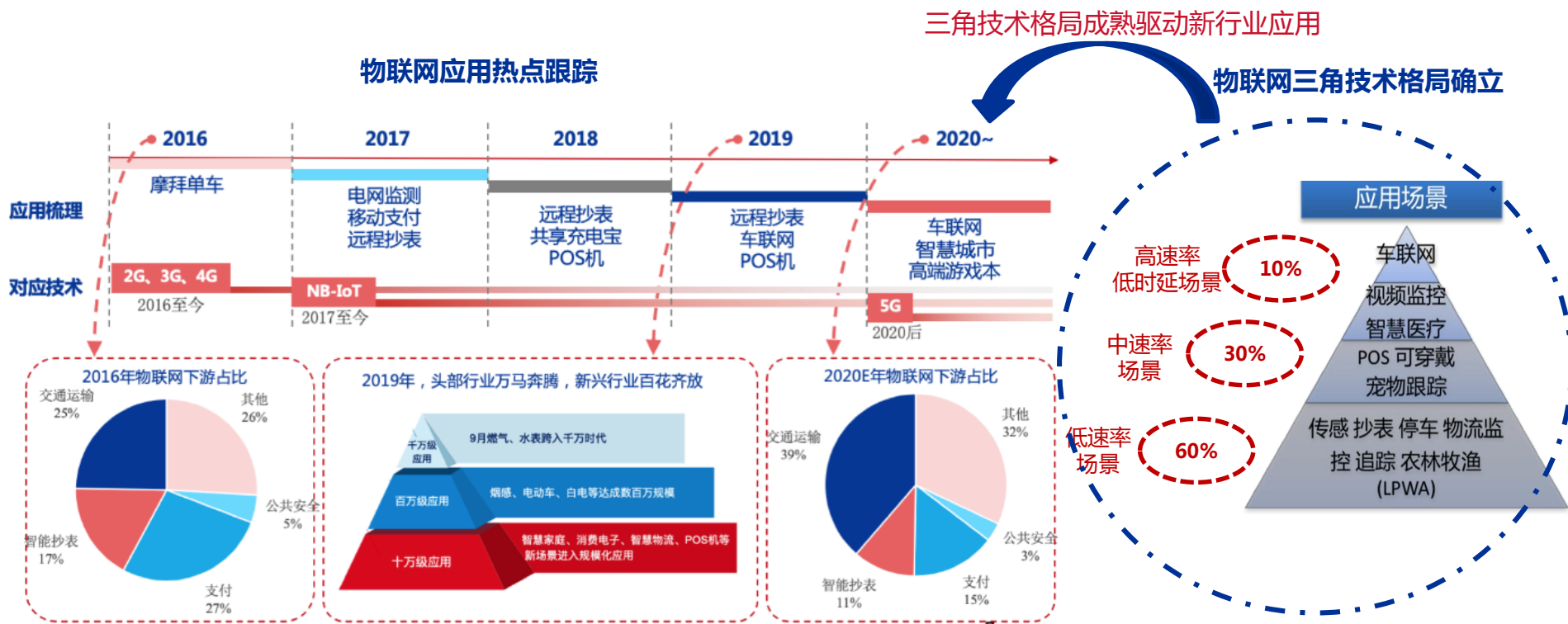
信骅月度营收数据



资料来源：Wind，申万宏源研究

2.4 物联网：5G之始，三角技术格局确立

- 物联网是5G最重要的后周期应用之一，当前进入到加速渗透的重要节点。当前移动物联网技术确立三角格局，即“NB-IoT+4G+5G”，分别对应物联网低、中、高速率应用场景。
- 随着5G R16标准冻结，5G标准从“能用”迈入“好用”，推动商用路径不断清晰；同时NB-IoT正式纳入5G，标志着NB-IoT将承担支撑5G mMTC场景的重任。
- 总体看来，技术和标准已就位，行业应用从零星试点进入高速渗透。



资料来源：Techno Systems Research，CAICT，申万宏源研究

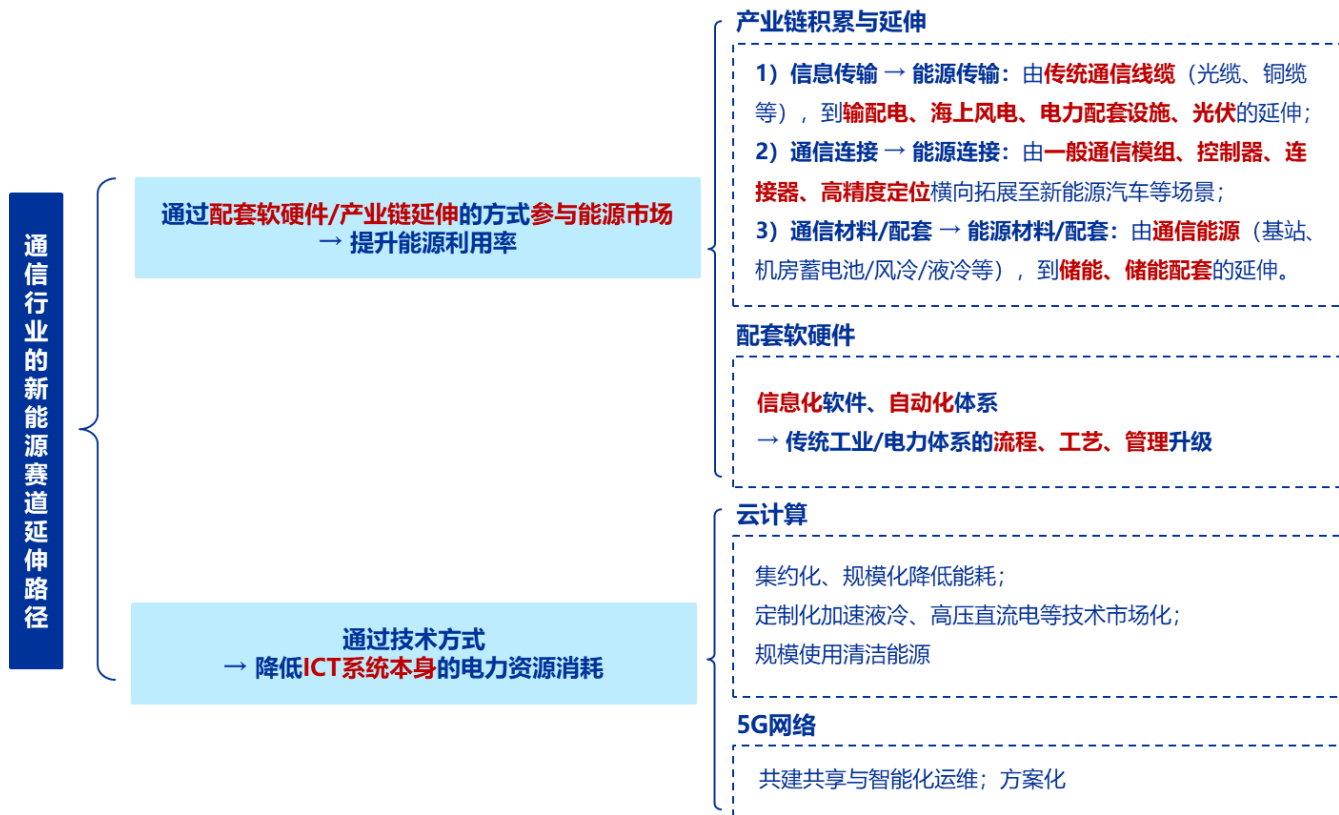
资料来源：电信研究院，申万宏源通信

主要内容

1. 基本面回顾
2. 通信周期之变：重视硬件科技底座
3. 能源结构之变：挖掘细分成长新机
4. 国产替代与出海之变：打开长期空间
5. 产业链相关公司

3.1 “比特+瓦特”，新能源赛道是通信行业的重要延伸

- “碳中和”与能源结构变化预计对通信行业的细分环节产生长期影响。
- （一）通过配套的软硬件设施和产业链延伸的方式，直接介入能源产业链、或间接介入传统工业领域的管理与生产体系，以提升能源利用率。
- （二）ICT系统本身也是“能耗大户”，通过技术方式降低资源消耗的路径主要包括云计算和5G产业链。



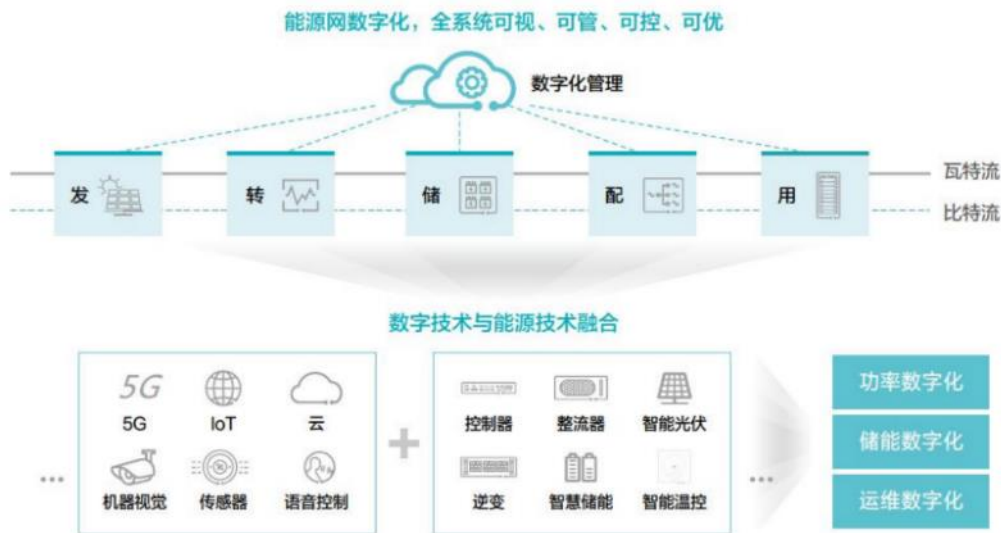
3.1 “比特+瓦特”，新能源赛道是通信行业的重要延伸

■ ICT与能源技术有长期融合趋势。

- 未来以光伏为代表的新能源将成为重要能源供给方式，由此产生**规模化接入电网、电力削峰填谷、调压调频、构建微电网**等方面的需要，将催生万亿级成长市场。随技术创新和ICT应用，科技公司有望参与解决储能等领域面临的系统安全、系统效率、电池寿命、运维难度等问题。

■ 通信行业在新能源赛道实际具有很强的拓展性和渗透能力。两行业本质在产业上具有相似性，新能源帮助打开ICT的新空间，ICT则帮助解决新能源应用的现实问题。在能源变革的大背景下，部分公司通过**深耕原有业务或“破圈”进入新领域**，都有可能抓住产业机会，开启新一轮增长。

“比特+瓦特”，数字与新能源技术融合是提升能源利用水平的长期趋势



资料来源：华为，申万宏源研究

■ 通信公司参与新赛道竞争并非没有胜算，既有产业龙头的投资机会，也可选择细分领域的“隐形冠军”。关键在于：

- 线缆、连接器等配套环节更看重**产业链能力（配套）、细分技术（专精特新）、先发优势（长期积累）**；
- 节能温控设备环节更看重**平台化、方案化与客户理解**；
- 智能制造则需要实际解决客户的**效率提升（ROI）痛点**。

3.2 “通信+汽车”：能源变革时代的结合领域新机会

- 在“通信+汽车”领域，产业链公司往往通过**横向应用领域拓展**从传统领域进入汽车领域，尤其是新能源汽车领域，随着汽车电动化、智能化、网联化趋势，汽车电子供应链多环节迎来转型过程中新机会。
- 通信行业的智能汽车相关环节主要包括：**通信模组、控制器、连接器、高精度定位**

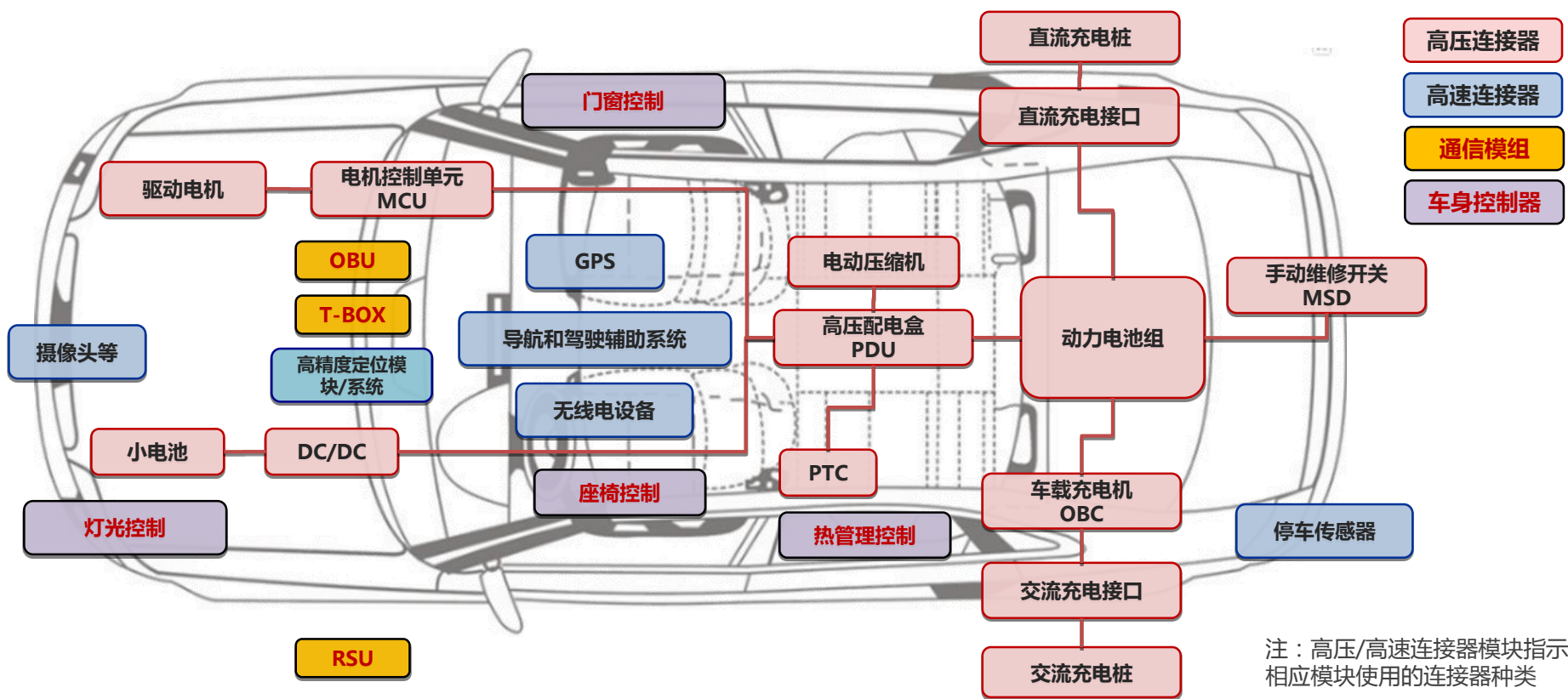
通信行业智联汽车相关环节和标的梳理



3.2 “通信+汽车”：能源变革时代的结合领域新机会

- 通信行业部分公司已经渗透到智联汽车的多个环节。整体而言，我们认为国内厂商切入汽车供应链并进行国产替代的**主要优势**在于（1）性价比较高，行业公司大多在原先领域做到头部，技术实力过关的情况下价格有优势；（2）响应速度和交付周期普遍更短。

智联汽车部分环节示意图（包括连接器、模组、控制器等）

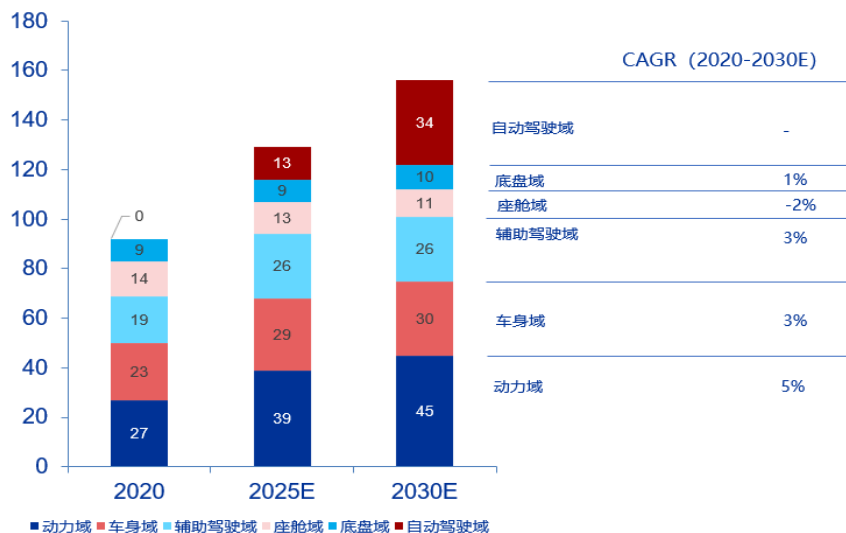


3.2.1 控制器：汽车电子领域开始突破

- 从应用场景来看，以和而泰为代表的控制器厂商**进入汽车电子领域**具备重要意义和深远影响。汽车电子控制器市场空间巨大，国内厂商大有可为。

- 和而泰目前汽车电子在手订单**超80亿**（未来6-8年交付），预计未来三至五年汽车电子收入占比约10-20%。
- 据麦肯锡数据，车身域市场规模在2020年达到约**230亿美元**，未来10年预计复合增速约为3%。

各“域”相关控制器（DCU+ECU）市场规模（单位：十亿美元）



资料来源：麦肯锡，申万宏源研究

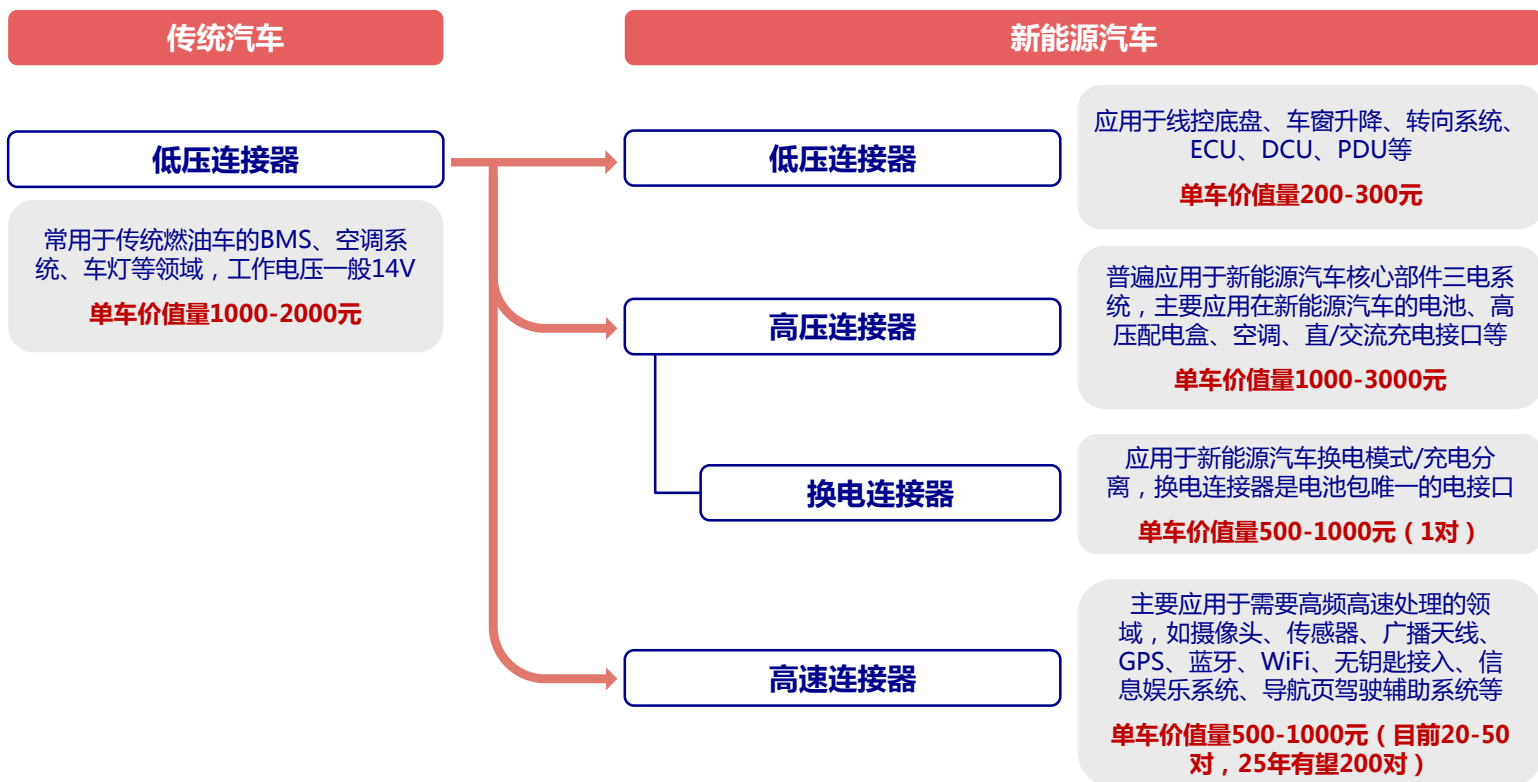
汽车电子控制器全球市场空间测算

	2020E	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
汽车电子控制器市场规模（十亿美元）	92	98	105	113	121	129	134	139	145	150	156
汽车电子控制器市场规模（亿元）	6346	6789	7264	7772	8316	8898	9242	9600	9972	10359	10760
2020-2025E CAGR:7%						2026-2030E CAGR:3.9%					
车身域占比（%）	25.0%	24.5%	24.0%	23.5%	23.0%	22.5%	21.8%	21.2%	20.5%	19.9%	19.2%
车身域控制器市场规模（十亿美元）	23	24	25	26	28	29	29	29	30	30	30
车身域控制器市场规模（亿元）	1586	1663	1743	1827	1913	2000	2018	2033	2047	2059	2069
全球乘用车销量（万辆）	6675	7022	7267	7396	7468	7512	7541	7528	7487	7403	7283
单车控制器价值量（万元）	0.95	0.97	1.00	1.05	1.11	1.18	1.23	1.28	1.33	1.40	1.48

3.2.2 连接器：新能源车单车价值量提升

- 传统汽车向新能源汽车转型，带来连接器**产品类别分化+单车价值量提升**。
- 产品类别分化：从低压连接器转向高压连接器、高速连接器
- 单车价值量变化：整体单车连接器价值量从传统燃油车1000-2000元上升至新能源车整体3000-5000元（其中高压连接器约1000-3000元）

传统汽车到新能源汽车，连接器单车价值量提升



3.2.2 连接器：新能源车单车价值量提升

- **汽车连接器核心壁垒：技术突破+先发优势**
- **技术突破**：主要体现在电气、机械、环境性能，同时磨具的设计制造、自动机组装进行自动化生产也至关重要。各类型连接器对具体性能要求具备差异。
- **先发优势**：对汽车连接器领域而言亦十分关键，下游车厂往往对供应商的行业经验要求较高，且车规级认证周期较长，因此率先通过认证拿到车企定点，进入整车厂供应链是技术之外的重要竞争优势。

汽车各类连接器主要技术壁垒和行业参与者

	壁垒	主要行业参与者
低压连接器	电气、机械、环境性能	海外为主，参与者众多。 泰科、矢崎、安波福、罗森博格等
高压连接器	载流能力、温升、插拔寿命、防护等级等电气、机械以及环境性能指标，还需要具备振动、冲击性能以及高防护等级	海外 ：泰科、安费诺、罗森博格 国内 ：中航光电、瑞可达、永贵电器、航天电器等
换电连接器	同时提供高压、低压、通信及接地的混装连接；浮动补偿能力；高寿命、低维护成本的要求	瑞可达为主
高速连接器（ADAS）	射频设计难度高，同时制程过程电气性能控制平稳要求较高。	海外 ：罗森博格、泰科 国内 ：电连技术、意华股份（瑞可达、立讯精密储备）

资料来源：瑞可达招股说明书，各公司官网，申万宏源研究

3.3 节能温控：流量+新能源共振需求爆发

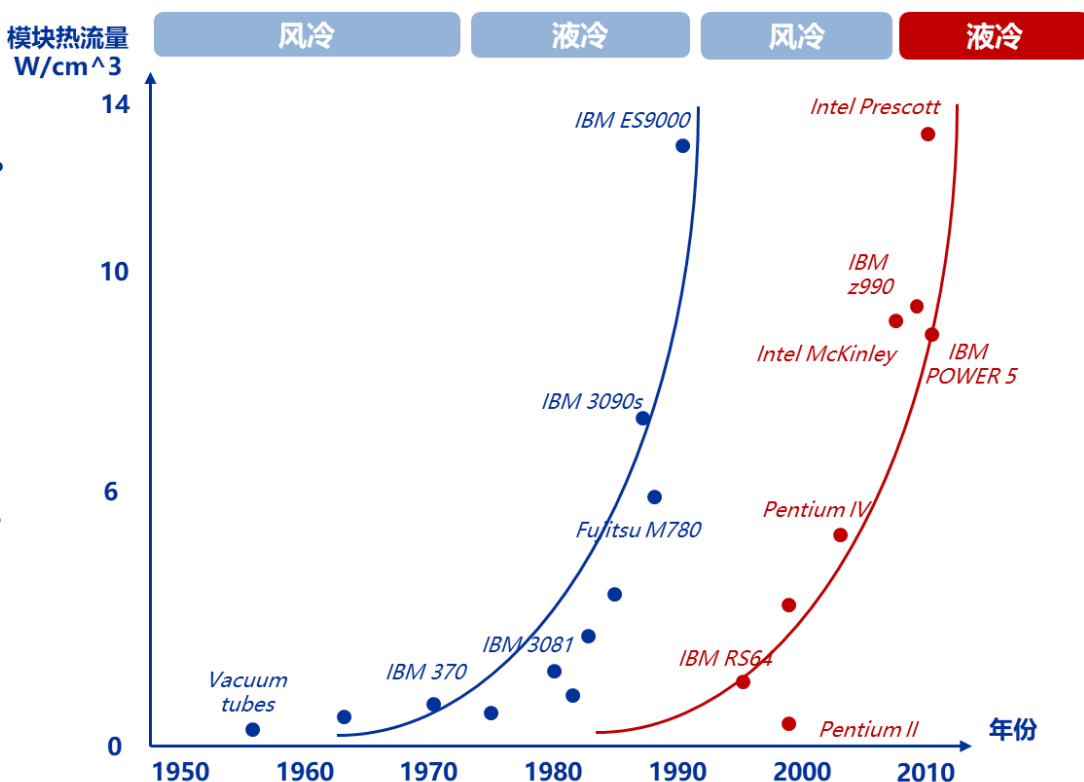
- 节能温控是伴随IT系统几十年发展的命题。从1946年通用电子计算机ENIAC问世开始，设备的小型化、集成化一直是计算机领域的重要趋势，但与之对应的是电子元器件聚集产生的热量将对计算性能产生巨大影响，摩尔定律的瓶颈之一就是在单位元器件的散热效率难以提升。

- **芯片技术演进、算力/流量爆发、碳中和是散热需求的最核心驱动，散热技术大致经历了风冷到液冷再到风冷的过程，当前再次向液冷演进。**

- **难点/壁垒：**

- **1) 技术迭代：**创新与算力增长等需求不匹配。设备功率密度与发热量随算力与网络需求迅速爆发，现有主流的风冷技术难以满足散热需求。
- **2) 方案化：**B端温控节能是多学科融合体系，传统热源-冷源散热链条的各个部分彼此割裂，但如果追求散热效率就必须打通散热链条，形成方案化，单品难有竞争力。

随芯片迭代与ICT产业发展，温控技术经历多轮迭代

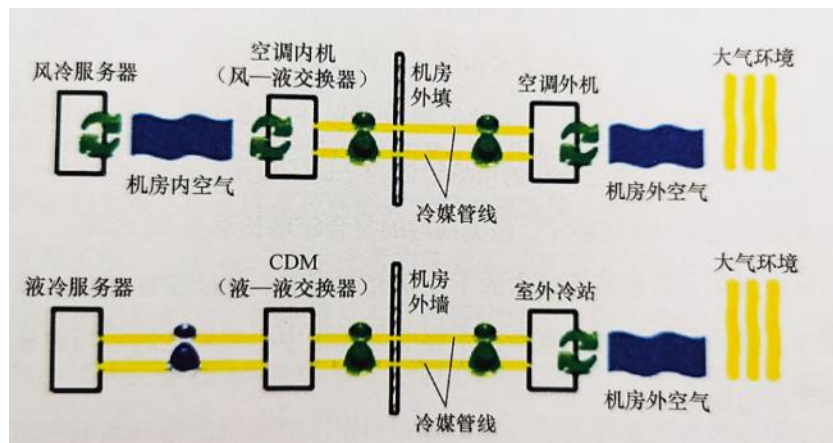


资料来源：《液冷革命》，申万宏源研究
注：模块热流量为估计值。

3.3 节能温控：流量+新能源共振需求爆发

- 节能温控公司的价值体现为：**依靠相同的业务平台（技术、供应链），寻找多个应用领域发展，希望取得相对规模优势与协同效应，打开收入天花板；技术复用（进入优势）下全产业链整合。**
- 新能源是节能温控新一轮成长曲线的机会：**储能等新能源系统对温控方案有天然需求，电池的寿命和温度息息相关，温度异常将导致电池内生成不必要的化合物，加速电池寿命衰减，甚至引发安全事故。**
- 国内节能温控厂商开始已从各自领域（例如ICT散热、工业散热）向储能热管理延伸。

对照数据中心风冷、液冷方案，节能温控可延伸至储能场景



资料来源：《液冷革命》，申万宏源研究

■ 竞争胜负手依然是**技术迭代与方案化能力**。

- 1) 储能热管理从传统风冷向液冷过渡。传统方案下独立运作的风冷空调难以解决系统内部高密度电池排列、复杂气流等实际散热问题，而液冷技术具有明显优势。**因此要求厂商具备较强的新技术积累和迭代能力。**
- 2) 商业模式与客户需求决定了方案化能力是核心。液冷系统包括了液冷主机、液冷板、管路、控制柜等多个环节，方案化能力决定了整体价值量。下游储能客户的不同场景则需要客户理解和方案落地能力。

- **我们认为短期可关注相关公司的业务和业绩爆发性，长期则需进一步跟踪技术演进与需求模式的变化。**

3.4 线缆：海上风电与电网改造打开成长空间

- 传统通信线缆领域（例如光纤光缆等）是通信基础设施的重要环节，但有较强的下游capex周期，经历几轮运营商capex周期以及价格竞争，行业集中度和需求阶段恢复伴随产能稳中提升，行业基本面企稳。
- 沿产业链不断延伸是光纤光缆厂商周期中寻成长的重要方式，**能源是重要方向**。
 - 通信线缆行业核心是线缆材料、加工工艺、安全可靠、配套附件、施工等的经验和理解，同样也是能源赛道壁垒。
- 早期特高压建设是通信线缆向电力传输延伸的第一波机会；2021年以来海上风电加速平价、“十四五”海风规划超预期，海缆、海洋工程需求迅速提升。
 - “十四五”期间广东省、江苏省、山东省、浙江省等省份海上风电规划装机容量合计超过50GW，年均新增海上风电装机容量超过 10GW。

海上风电投资开发各环节



3.5 智能制造：碳中和驱动行业渗透加速

- 能源变革的大背景下，“碳中和”将提升钢铁、化工、电力等传统市场对于信息化、自动化的新增与改造需求，加速信息化/自动化渗透与需求兑现，主要体现在能源与原材料、工艺流程、产业链等方面。
- 传统行业信息化/自动化预计体现以下趋势：
 - 1) 价格相对不敏感，预算占比有提升空间；
 - 2) 需求的相关性，ROI改善 > 技改与资本开支 > 收入与景气；
 - 3) 短期爆发来景气周期和补短板，长期的持续性来自碳中和背景下各环节渗透率提升和产线更新换代。

“碳中和”背景下，传统行业信息化、自动化的需求将加速（钢铁为例）

	碳减排途径	对信息化、自动化的需求	效果
能源、原材料	提高清洁能源利用率	能源精细化管理（ECO）	从简单粗放的定性管理转为科学细致的定量管理； 动态调节空燃比参数，确保燃烧过程处于最优状态； 通过调节各机组工艺参数，优化节能生产模型等
	提高能源利用率		
工艺流程	增加电炉短流程比例	新增电炉信息化自动化系统的需求	优化电炉炼钢的工艺控制和流程管理 均衡组织生产，科学排程； 焦炉、高炉联动降低焦比和能源消耗； 参与新的冶金技术应用
	工艺改善	智慧炼焦、智慧烧结、智慧高炉（氢冶金、余热、废料回收等）	
产业链	产品结构改善	优化废钢配比模型、加速铁水周转、按品类管控等；提升自动化渗透率	铁钢比、烧结矿产量降低，生产效率提升 跨领域协同，降低碳排放；碳交易等
	产业链协同	一基五元框架下的信息化协同； 自动化横向渗透	

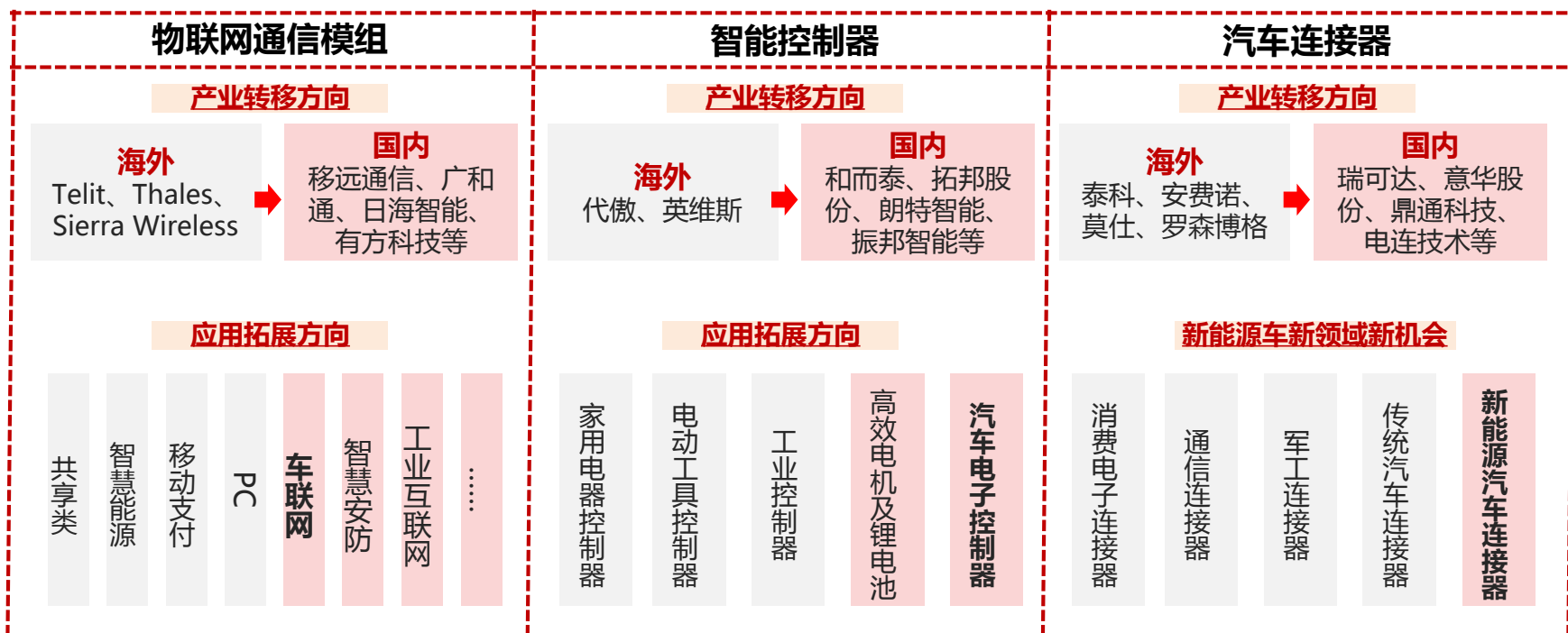
主要内容

1. 基本面回顾
2. 通信周期之变：重视硬件科技底座
3. 能源结构之变：挖掘细分成长新机
4. 国产替代与出海之变：打开长期空间
5. 产业链相关公司

4.1 “智能化”赛道：东升西落，产业维持高景气

- “智联”浪潮下，关注物联网模组、智能控制器、连接器等核心赛道。“智联”化趋势已愈发明显，行业终端和应用向着智能化、网联化、复杂化发展。
- 物联网模组和智能控制器作为智能化趋势下受益的两大核心中游环节，当前具备诸多相似特征：（1）**东升西落**，国内方兴未艾；（2）产业需求不断释放，行业处在**景气上升期**；（3）技术领先，格局呈现**强者恒强**；（4）业绩上表现出增长持续性和稳定性。此外连接器厂商在新能源汽车领域具备全新产业机会，随产业共成长。

“智能化”赛道东升西落，应用领域拓展持续进行

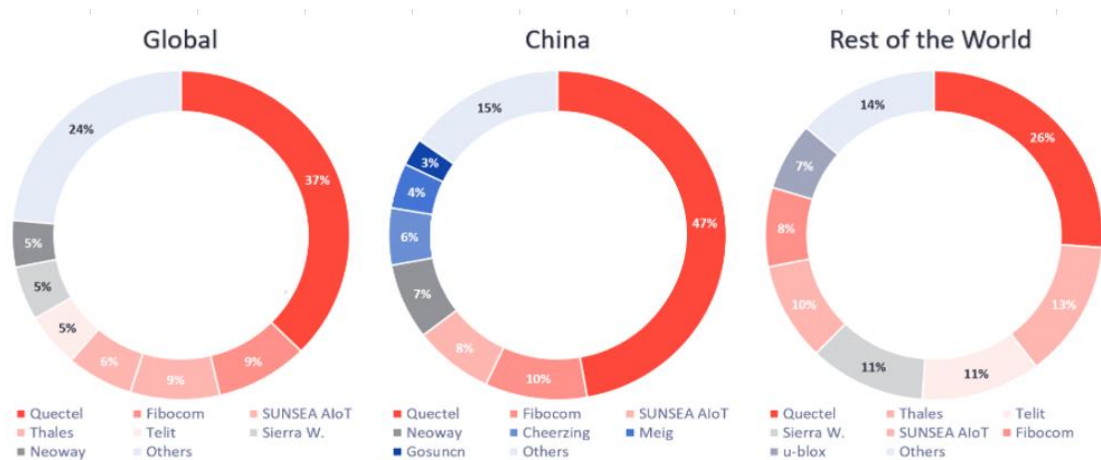


资料来源：申万宏源研究

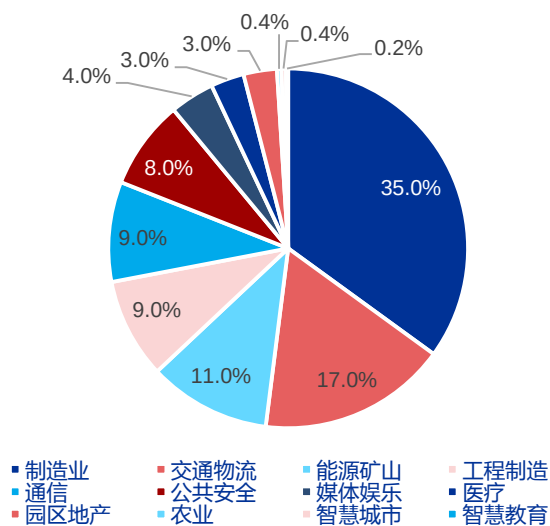
4.1.1 “智能化”之模组：国内厂商份额再提升

- 2020年中国3家厂商移远通信、广和通和日海智能占据全球蜂窝模组**一半以上份额**，其中移远通信份额37%，广和通份额9%，日海智能份额9%，总体达到55%。海外厂商Thales、Telit和Sierra Wireless三家全球份额仅为16%。
- 5G已步入技术成熟，**从实验室走向行业应用**。在制造业和交通运输等行业，已经能看到广泛的应用验证案例。

2020年蜂窝通信模组公司出货量市场份额（单位：%）



全球5G行业应用发布情况中，制造业与交通运输领先



资料来源：IoT Analytics，申万宏源研究

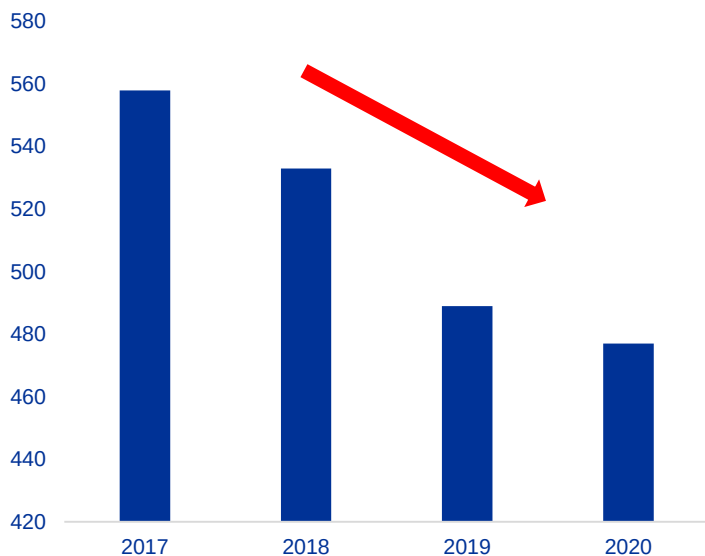
资料来源：OMDIA，《5G行业专网白皮书》，申万宏源研究
注：数据截止2020年3月

4.1.2 “智能化”之控制器：东升西落，方兴未艾

■ 受益于广阔的市场空间/产业链国产转移/专业化分工趋势，国内智能控制器厂商迎来产业机会。行业已经在发生诸多积极变化：

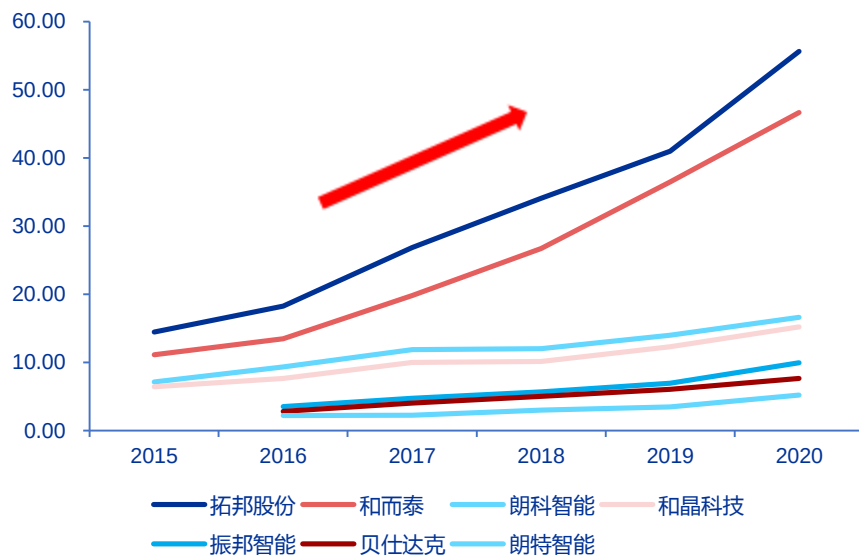
- （1）市场对行业的**再认知**进行中，产品附加值增加；
- （2）**产能扩张**进入新阶段，业绩释放有动力；
- （3）**应用领域深化**，产品逐渐往高端化、复杂化转移，行业公司技术能力提升。

代傲控制器业务营收连年下滑（单位：百万欧元）



资料来源：代傲官网，申万宏源研究

国内控制器厂商营收稳步上升（单位：亿元）

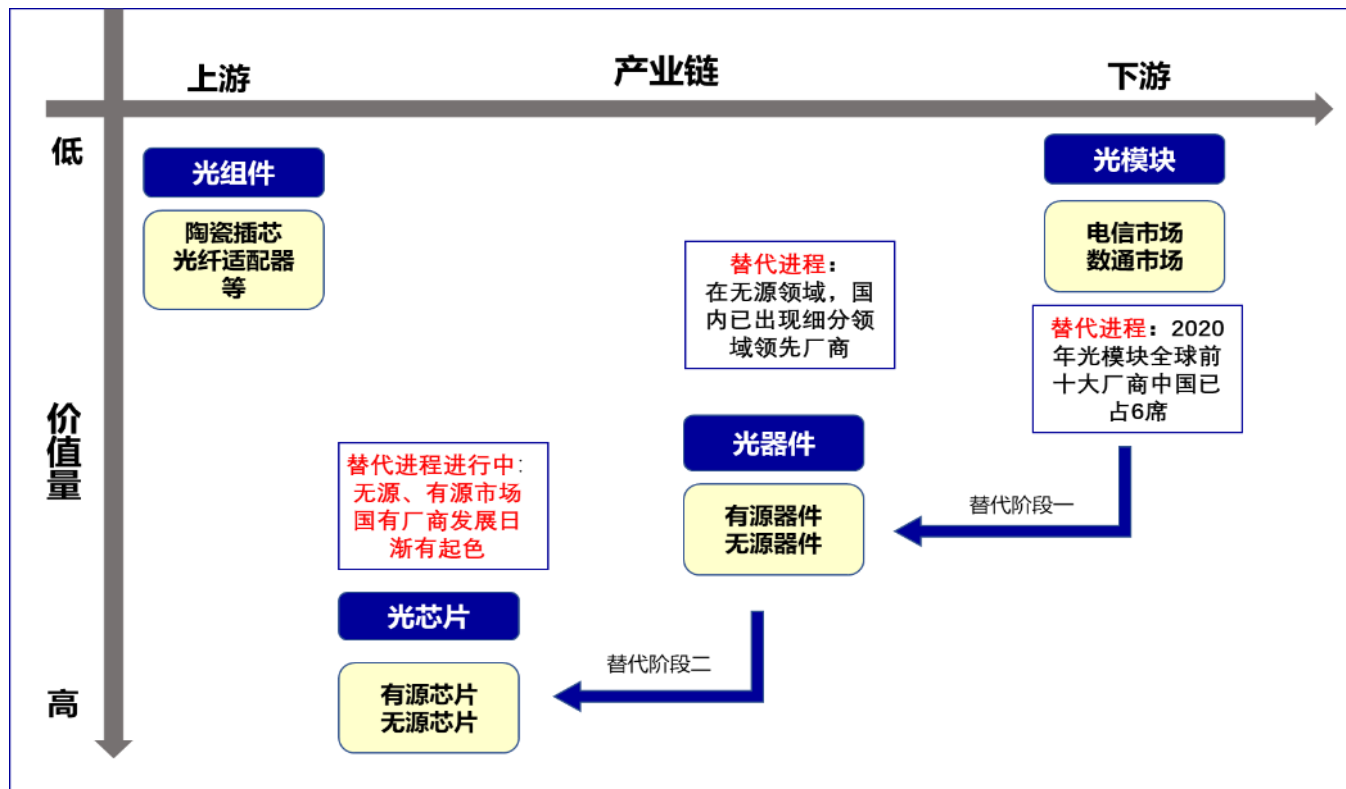


资料来源：Wind，申万宏源研究

4.2 光通信国产替代产业链上移，价值量提升

- **光通信产业链：长期受益于流量驱动，中游环节国内厂商优势明显。**
 - 流量驱动光通信产业链持续演进，国内厂商在产业链中游的光模块环节已具备明显优势。
- **上游光芯片是价值量最高环节，也是长期被美日厂商垄断环节。当前产业链国产替代进程已从光模块逐步开始向上延伸进入到光芯片、光器件等价值量更高环节。**

光通信产业国产替代向上游核心环节延伸

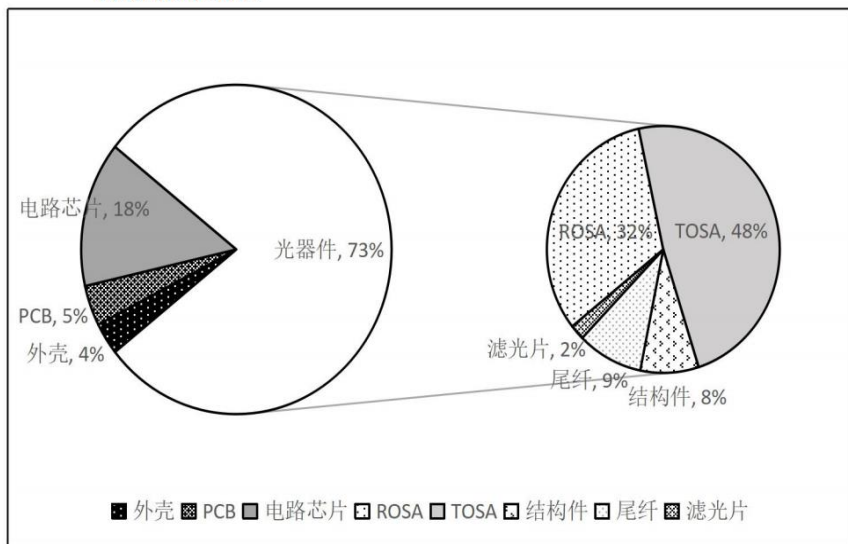


4.2 光通信国产替代产业链上移，价值量提升

- **光芯片&光器件**：主流厂商均集中在美国、日本等国家，实现光芯片和光器件国产化是**提升产业链话语权和盈利能力的关键**。
 - 光芯片是光模块价值量占比最高环节，越高端光模块，光芯片价值量占比越高。
- **国内厂商**：以**光库科技、天孚通信、中瓷电子**等为代表的国内厂商在芯片和器件领域均有突破。

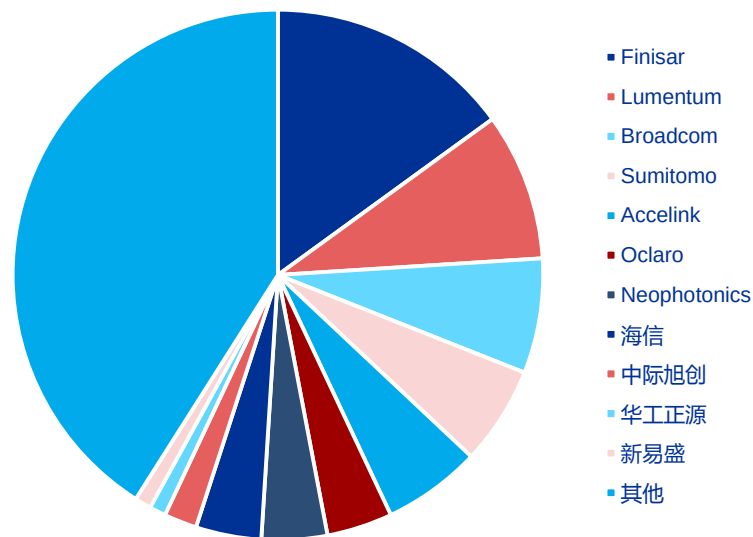
光模块成本拆分（价值量占比）

光模块的成本拆分



资料来源：观研天下，申万宏源研究

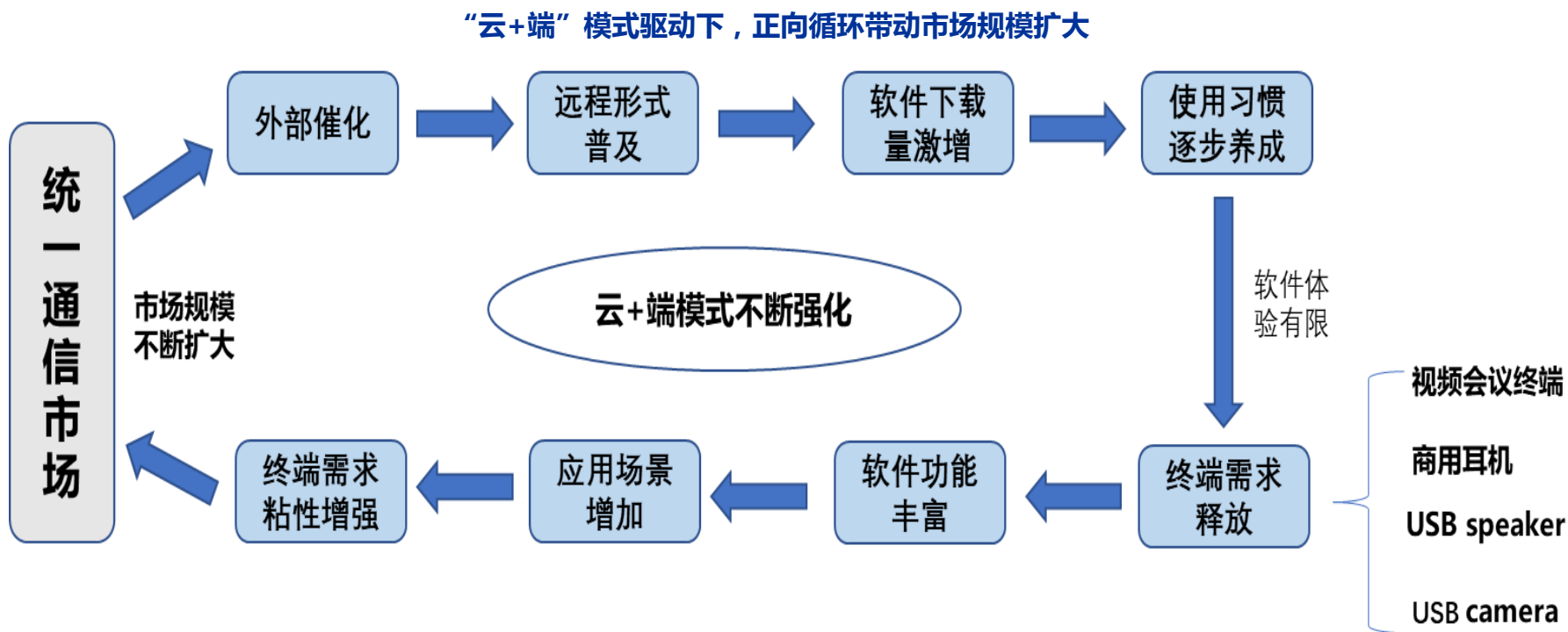
2018年全球主要光器件厂商市场份额（多个国内厂商上榜）



资料来源：观研天下，申万宏源研究

4.3 国产出海：企业通信市场深耕，产品品类持续扩张

- 数字化转型趋势下，企业内部协同作为核心环节，**企业通信**需求得到加强。
- “云+端”模式强化，产品力提升推动行业潜在市场规模扩大，
 - 外部催化扩大了云视讯初期可触达用户范围，高用户基础带来软件功能优化和终端需求释放，通过**软件和硬件相互推动**下所带来的综合产品力提升，实现用户粘性增强和应用范围扩大，推动行业潜在市场规模不断扩大。



资料来源：申万宏源研究

4.3 国产出海：企业通信市场深耕，产品品类持续扩张

- **企业通信市场：起源于欧美并成熟于欧美，国内厂商凭借多重优势成功出海。**
 - 以**亿联网络**为代表的厂商凭借性价比、渠道、品牌等优势在海外企业通信市场份额不断提升。
- **从单一品类到多元化解决方案，国内厂商可提供价值量不断提升。**
 - 终端厂商从单一产品（如话机、视频会议终端等）通过品类扩充和集成向智慧会议室等多元化方向发展，带动单解决方案价值提升。

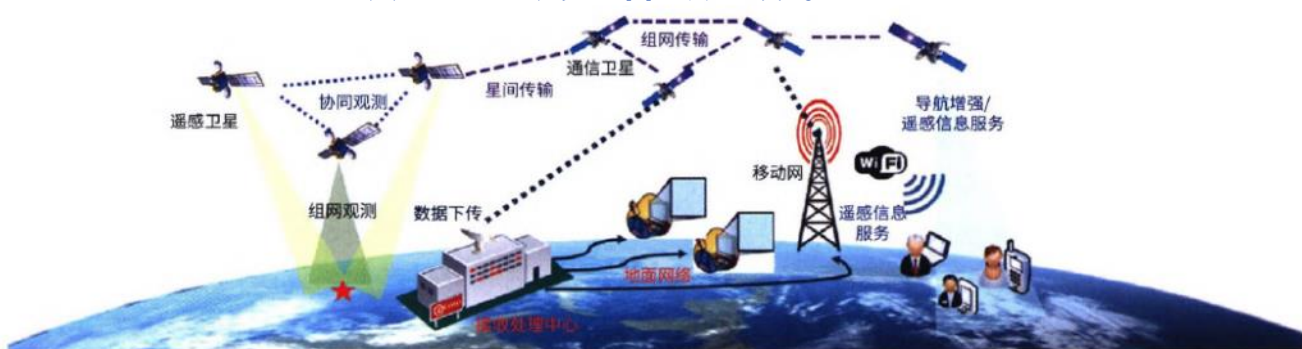
智慧会议室凸显方案多样化，带动价值量提升



4.4 卫星互联网：建设势在必行，商用模式逐渐清晰

- 卫星互联网是地面通信的补充，实现全球互联网无缝链接，或是6G的基础之一。2021年4月29日，中国卫星网络集团有限公司（央企）成立。
- **建设在即，确定性强**：工信部《“十四五”信息通信行业发展规划》明确指出加快布局卫星通信。加强卫星通信顶层设计和统筹布局，推动高轨卫星与中低轨卫星协调发展。
- 卫星互联网已正式纳入新基建范畴，推进进程有望加速。

天基信息系统实时智能服务模式示意图



资料来源：《我国天基信息系统发展现状及未来展望》，申万宏源研究

美国Starlink卫星互联网年度发射计划

	第一阶段							第二阶段		
年份	2018	2019	2020E	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E
发射卫星	2	120	1440	1440	1440	1440	1440	1560	1560	1560
年底在轨卫星	2	122	1562	3002	4442	5882	7322	8882	10442	12002

注：SpaceX曾表示2020年年内将进行24次发射，我们以猎鹰9一箭60星的规模计算，预计一年发射1440颗卫星。FCC要求SpaceX在未来6年内部署半数卫星，即截止2024年需在轨道上部署至少6000颗卫星，在2027年全面实施1.2万颗的组网计划

4.4 卫星互联网：建设势在必行，商用模式逐渐清晰

- 我国火箭发射和回收技术推陈出新，发射成本将大幅下降。我国快舟现已实现“一箭六星”（相较SpaceX“一箭143星”仍落后）。
- 参照美国Starlink等计划，低轨卫星已步入技术成熟，商用探索初步清晰。
 - 加强地面终端部署。Starlink计划将从授权用户终端数量从100万增加到500万，意味着卫星互联网布局即将快速步入2C商用环节。
 - 已经开始商业搭载，探索全新商业模式。Starlink第九次和第十次发射均搭载其他商用卫星，第九次发射中包括发射3颗SkySat搭载卫星，而第十次中搭载BlackSky的2颗遥感卫星。

2021年1月，SpaceX发射“一箭143星”



资料来源：澎湃新闻，申万宏源研究

我国快舟一号火箭可实现“一箭六星”

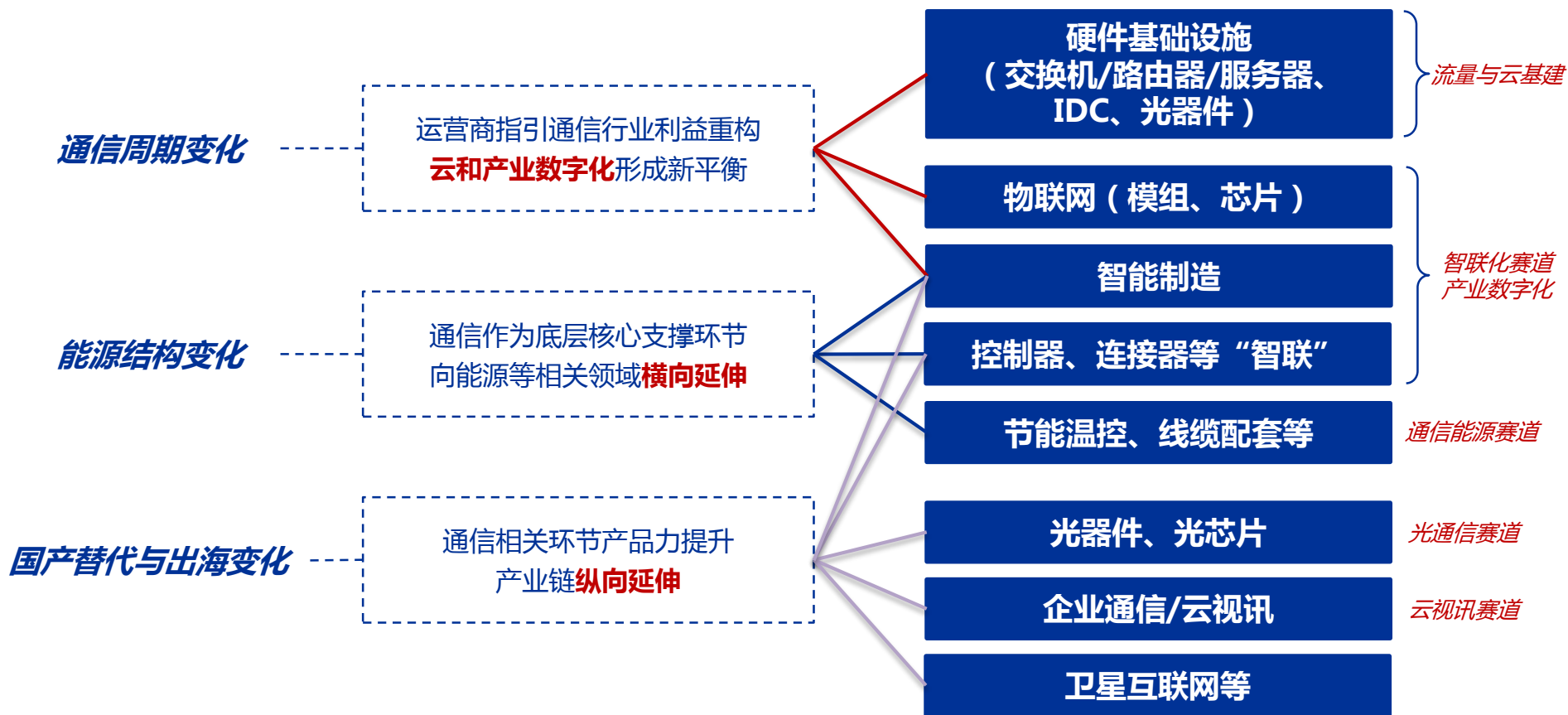


资料来源：中国新闻网，申万宏源研究

主要内容

1. 基本面回顾
2. 通信周期之变：重视硬件科技底座
3. 能源结构之变：挖掘细分成长新机
4. 国产替代与出海之变：打开长期空间
5. 产业链相关公司

5. 产业链相关公司



5. 产业链相关公司

■ 相关标的：

■ 1) 流量与云网“新基建”

- 5G设备/交换机/路由器/服务器：5G主设备、星网锐捷（锐捷网络）、浪潮信息等；
- IDC：宝信软件、奥飞数据以及光环新网、万国数据等；
- 光器件：新易盛、天孚通信、光库科技、中际旭创等。

■ 2) “智联”赛道与产业数字化

- 智能制造：宝信软件等；
- 物联网模组：广和通、移远通信、美格智能等；
- 控制器/连接器：和而泰、瑞可达、拓邦股份等；
- 高精度定位之华测导航、晶振之泰晶科技、精细线材新亚电子。

■ 3) 通信能源赛道：海缆/电缆之中天科技、温控之英维克、光伏支架之意华股份等。

■ 4) 企业通信/云视讯：亿联网络等。

■ 5) 运营商：中国移动（H）、中国电信等

■ 风险提示：

■ 1) 贸易与产业链波动对供给产生影响。

- 通信产业链处于TMT中游，其设备、模组上游包括芯片与器件等环节。若上游量价变化或供给波动，则可能给通信产业链供需关系产生较大影响。此外国产替代与出海的进度也受海外贸易与供应链等的影响。

■ 2) 下游相关环节需求不达预期。

- 通信周期的演进受供给（技术变革）拉动，但需求（新应用）的培育和渗透则决定了行业的空间。当前B端应用是重要方向，其发展与格局也存在一定不确定性，某一行业或细分场景的应用放量有不达预期的可能。

重点公司估值表



所属领域	证券代码	证券简称	2021/12/14		PB	申万预测净利润（亿元）			PE		
			收盘价(元)	总市值（亿元）	2020A	2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E
网络设备	002396.SZ	星网锐捷	23.96	139.75	3.0	7.46	9.27	11.65	18.7	15.1	12.0
	300502.SZ	新易盛	36.05	182.80	4.8	6.74	8.62	10.50	27.1	21.2	17.4
光器件&光芯片	300308.SZ	中际旭创	40.85	326.84	2.9	9.64	12.15	14.58	33.9	26.9	22.4
	000988.SZ	华工科技	28.28	284.36	3.9	8.99	11.33	14.34	31.6	25.1	19.8
	300620.SZ	光库科技	48.55	79.65	5.4	1.31	1.92	2.70	60.8	41.5	29.5
IDC	300383.SZ	光环新网	14.81	228.54	2.3	13.11	16.40	-	17.4	13.9	-
	300738.SZ	奥飞数据	22.53	85.98	6.1	1.88	2.63	3.77	45.7	32.7	22.8
	603881.SH	数据港	36.64	120.52	4.0	1.69	2.67	3.73	71.2	45.2	32.3
统一通信	300628.SZ	亿联网络	85.42	770.75	14.3	17.02	22.21	28.31	45.3	34.7	27.2
运营商	601728.SH	中国电信	4.34	3,971.41	0.9	244.90	273.28	297.41	16.2	14.5	13.4
	600050.SH	中国联通	3.93	1,217.96	0.8	65.78	75.52	83.70	18.5	16.1	14.6
物联网	603236.SH	移远通信	199.98	290.71	9.3	3.87	5.60	7.36	75.1	51.9	39.5
	300638.SZ	广和通	55.99	231.42	12.6	4.33	6.11	8.04	53.4	37.8	28.8
	688018.SH	乐鑫科技	205.00	164.33	9.3	2.49	3.56	3.56	65.9	46.1	46.1
高精度导航	300627.SZ	华测导航	42.30	160.13	7.8	2.95	4.08	5.45	54.3	39.2	29.4
智能控制器	002402.SZ	和而泰	27.36	250.08	7.4	5.86	8.00	11.11	42.7	31.3	22.5

资料来源：Wind，申万宏源研究

注：21-23年净利润取自申万预测；中际旭创、新易盛、华工科技、数据港、广和通、乐鑫科技、奥飞数据等采取Wind一致预期。

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过compliance@swsresearch.com索取有关披露资料或登录www.swsresearch.com信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东A组	陈陶	021-33388362	chentao1@swyhsc.com
华东B组	谢文霓	021-33388300	xiewenni@swyhsc.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swyhsc.com
华南组	陈左茜	0755-23832751	chenzuoxi@swyhsc.com

A股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现20%以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现5%以下。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

本报告采用的基准指数：沪深300指数

港股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (BUY)	：股价预计将上涨20%以上；
增持 (Outperform)	：股价预计将上涨10-20%；
持有 (Hold)	：股价变动幅度预计在-10%和+10%之间；
减持 (Underperform)	：股价预计将下跌10-20%；
卖出 (SELL)	：股价预计将下跌20%以上。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

本报告采用的基准指数：恒生中国企业指数 (HSCEI)

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

法律声明

本报告由上海申银万国证券研究所有限公司（隶属于申万宏源证券有限公司，以下简称“本公司”）在中华人民共和国内地（香港、澳门、台湾除外）发布，仅供本公司的客户（包括合格的境外机构投资者等合法合规的客户）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司<http://www.swsresearch.com>网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记，未获本公司同意，任何人均无权在任何情况下使用他们。

简单金融 · 成就梦想

A Virtue of Simple Finance



申万宏源研究微信订阅号



申万宏源研究微信服务号

上海申银万国证券研究所有限公司
(隶属于申万宏源证券有限公司)

李国盛
ligs@swsresearch.com